DISEÑO DE INTERFACES

2



BIENVENIDA

Bienvenido(a) a la asignatura *Diseño de Interfaces II*. En este curso ampliarás tus conocimientos en el desarrollo de interfaces, aplicando los principios de usabilidad, accesibilidad e interacción, enfocados en garantizar la experiencia del usuario.

Aunado a esto, lograrás identificar los elementos del diseño, sus aplicaciones y los modelos de esquematización de ideas, adaptándolas y convirtiéndolas en interfaces responsivas o adaptativas.



LIBROS RECOMENDADOS

Kalbach, J. (2020) Mapping Experiences. O'Reilly.

Tidwell, J., Brewer, C. & Valencia, A. (2020) Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design. O'Reilly.



CASO



Te invitamos a revisar el Caso de aplicación:

- **“Hoy health” innova su plataforma RPM para abordar la discapacidad visual**

A través del siguiente video:

Si gustas conocer más acerca de este tipo de casos te invitamos a entrar a la sección de *disruptor* desde tu plataforma de estudio.



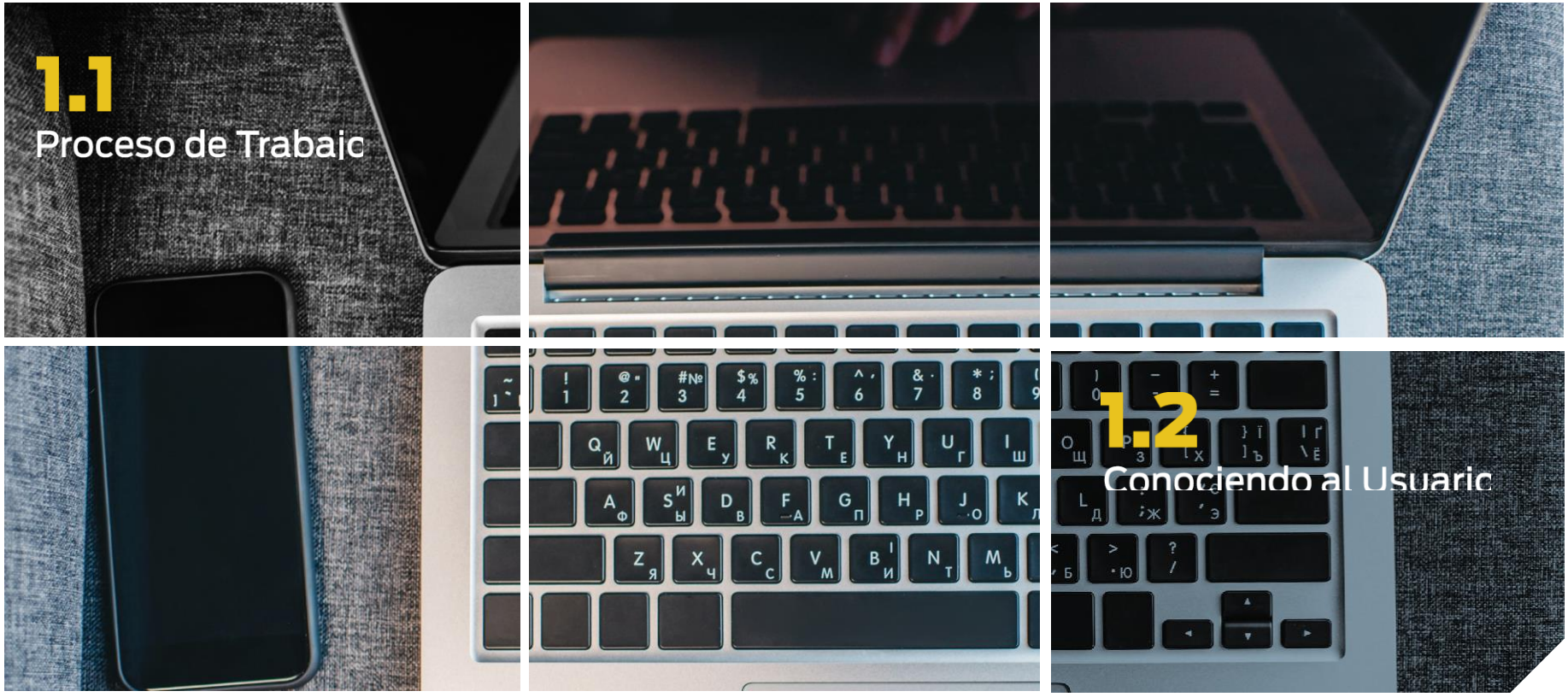





UNIDAD 1

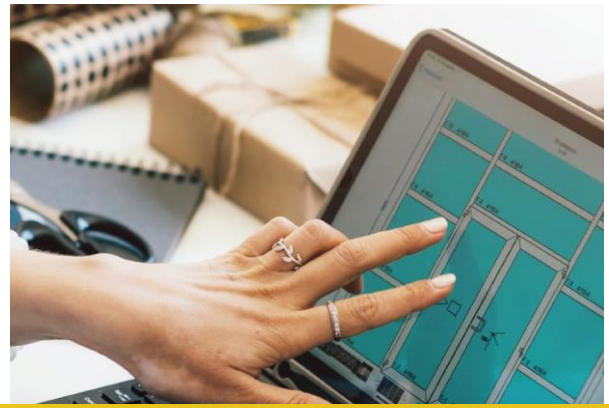
CONOCIENDO Y TRABAJANDO CON USUARIOS

TEMARIO



1.1
Proceso de Trabajo

1.2
Conociendo al Usuario


COMPETENCIAS A DESARROLLAR

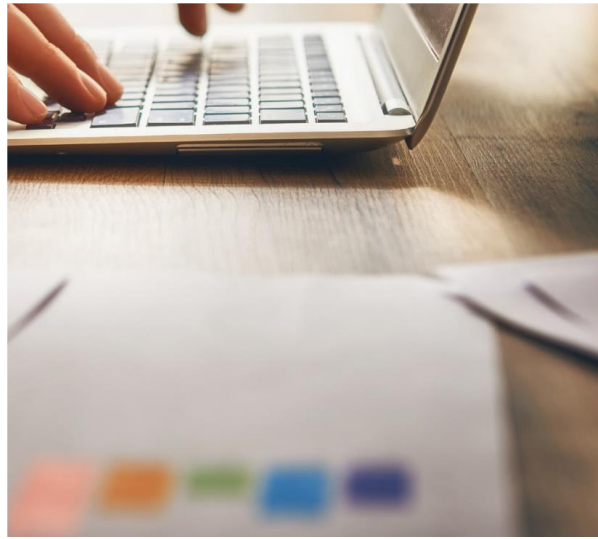
EL ESTUDIANTE COMPRENDERÁ el proceso de trabajo del diseño de interfaces.

EL ESTUDIANTE IDENTIFICARÁ la importancia de conocer a los usuarios para el desarrollo de interfaces intuitivas.

INTRODUCCIÓN







En esta materia conoceremos la importancia de diseñar interfaces responsivas que garanticen la experiencia del usuario. Particularmente, conoceremos los modelos de *Sketch*, *Wireframes*, *Mockups* y prototipos.

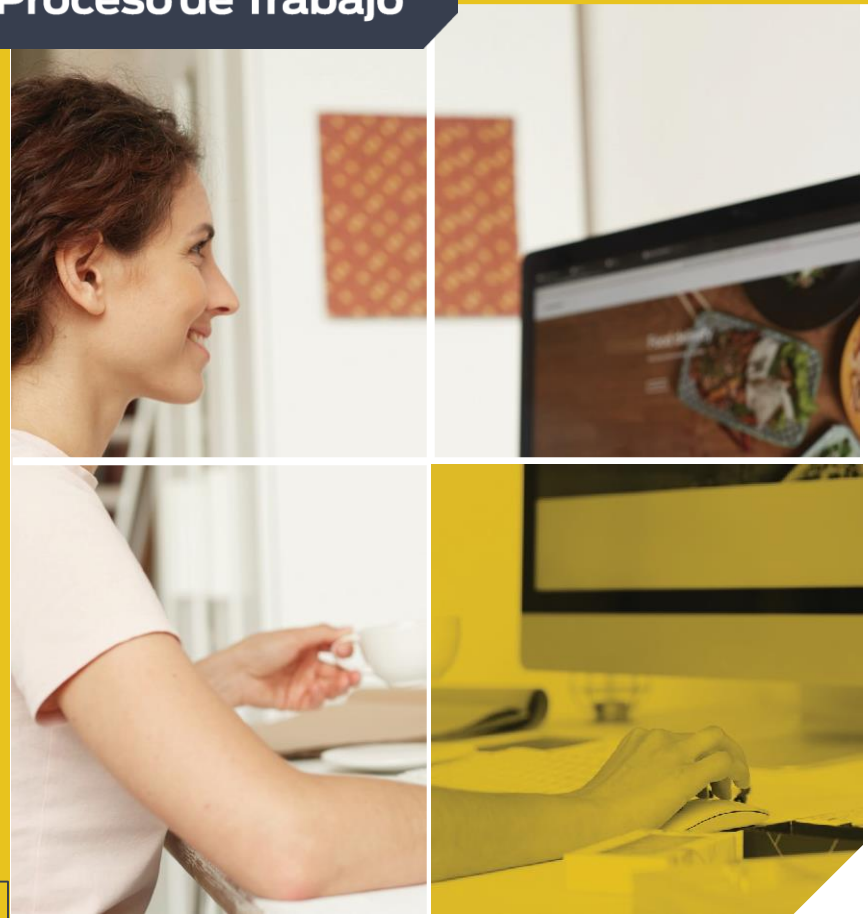
En esta primera unidad abordaremos la importancia del proceso de trabajo en el diseño de interfaces, así como la imperiosa necesidad de conocer a nuestro usuario.

Proceso de Trabajo

Hoy por hoy, las tecnologías de información han cambiado la percepción de las necesidades. Sin embargo, su **objetivo** ha permanecido inherente:

Responder a las necesidades del usuario real en el tiempo justo con el menor costo.

Así, las tecnologías han alterado la forma de expresar, transmitir y contextualizar las ideas y conocimientos.



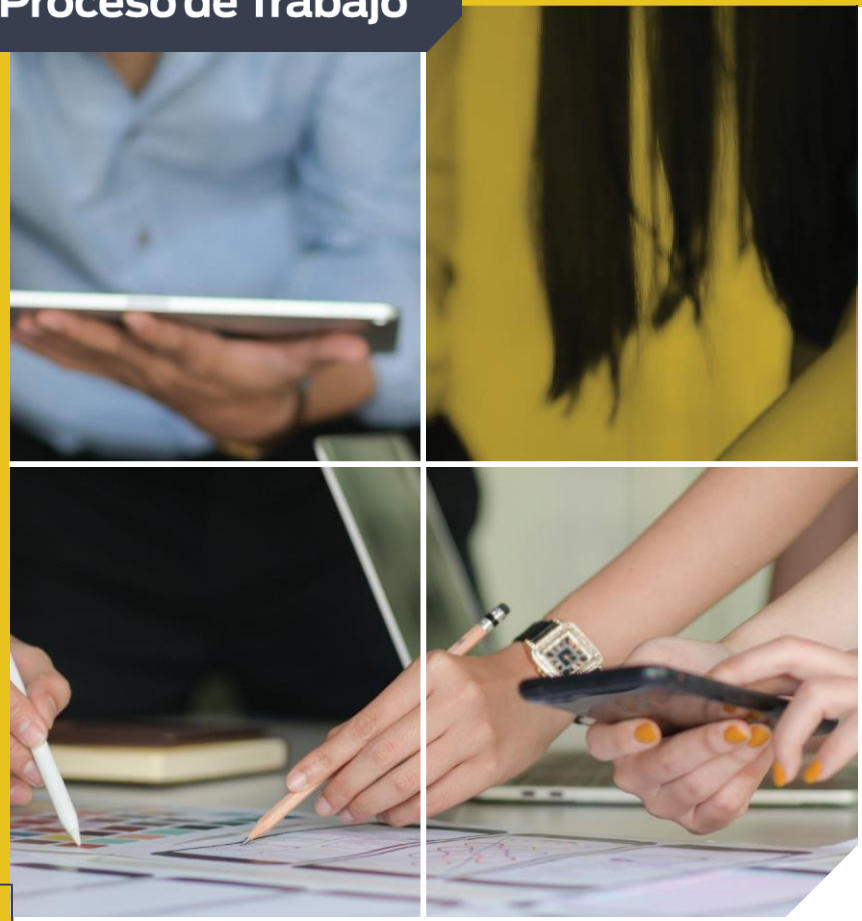
FrontEnd. Es la interfaz de la aplicación; en otras palabras, es la parte visual de una aplicación o sitio web. Para desarrollarlo de manera adecuada, es necesario poseer habilidades y conocimientos en diseño gráfico, así como la presentación de la información de manera ordenada y eficiente. Por supuesto que esto no puede suceder sin el diseño de las actividades, la clarificación de objetivos, la sensibilización hacia las necesidades de los usuarios y su entorno y la tecnología o recursos disponibles para su ejecución.

Dentro de la planeación de desarrollo de un software se generan preguntas para conocer las necesidades del cliente. Dentro de estas **incógnitas**, se generan otras para reconocer la **parte piramidal** del proyecto:

- ¿Cómo se realizará?
- ¿En qué plataforma?
- ¿En cuánto tiempo?, entre otras.

Por supuesto que esto es un trabajo arduo. Pero, gracias a la información necesaria y una **arquitectura de la información** le daremos sentido al caos.





Pasos para diseñar una arquitectura de la información:

1. **Identificar el problema a resolver.** Si queremos conocer la solución, es necesario reconocer la información que se tiene, recolectar las piezas involucradas y armar un plan apegándonos a lo esperado, necesitado y valorado por los usuarios e involucrados en el proyecto.

1.1. **Reunión con las personas involucradas.** Por ejemplo, si el proyecto es un *marketplace* recurriremos a entrevistar a gerentes de compras, *marketing*, diseño, inteligencia de negocio, soporte, etc. Se requiere conocer la perspectiva de la parte experta, a fin de identificar perspectivas o necesidades no puntualizadas durante el trayecto de la planeación. Estas personas involucradas en el proyecto también son conocidos como *stakeholders*.





En estas reuniones podremos cuestionar las expectativas, el significado del proyecto y el enfoque de las necesidades para los usuarios.

1.2. **Reunirse con los usuarios.** Involucrar el objetivo clave permite reconocer una parte del éxito del proyecto. Esto involucra tanto a usuarios actuales como potenciales. Aquí se reconoce cuáles son las motivaciones y lo que no se esperaría del proyecto.

1.3. **Analizar la planeación y estrategias.** Es necesario identificar la visión del proyecto, así como qué contenido podría necesitarse.

Además, se debe identificar qué es lo que ya se tiene, qué se pretendía tener, qué se ha concluido o se encuentra en pausa.

Finalmente, se debe recolectar información del contenido. Esto implica audios, videos, textos, fotos etc., que compartan la visión o lo esperado del proyecto.





2. **Declarar la intención.** Posterior a reunirse con los *stakeholders* y usuarios, se debe limitar y establecer el propósito del proyecto, es decir: ¿cuál es la intención del proyecto? y ¿qué se espera lograr, por qué y cómo?

2.1. **Reúnete con los *stakeholders*.** Para rectificar la visión del proyecto, esto permitirá limitar las expectativas, así como delimitar tiempos y recursos, de tal forma que tengamos un camino para comprender la participación de cada uno de los involucrados.

Las preguntas aquí son: ¿por qué y cuál es la importancia del proyecto y los cambios que se solicitan?



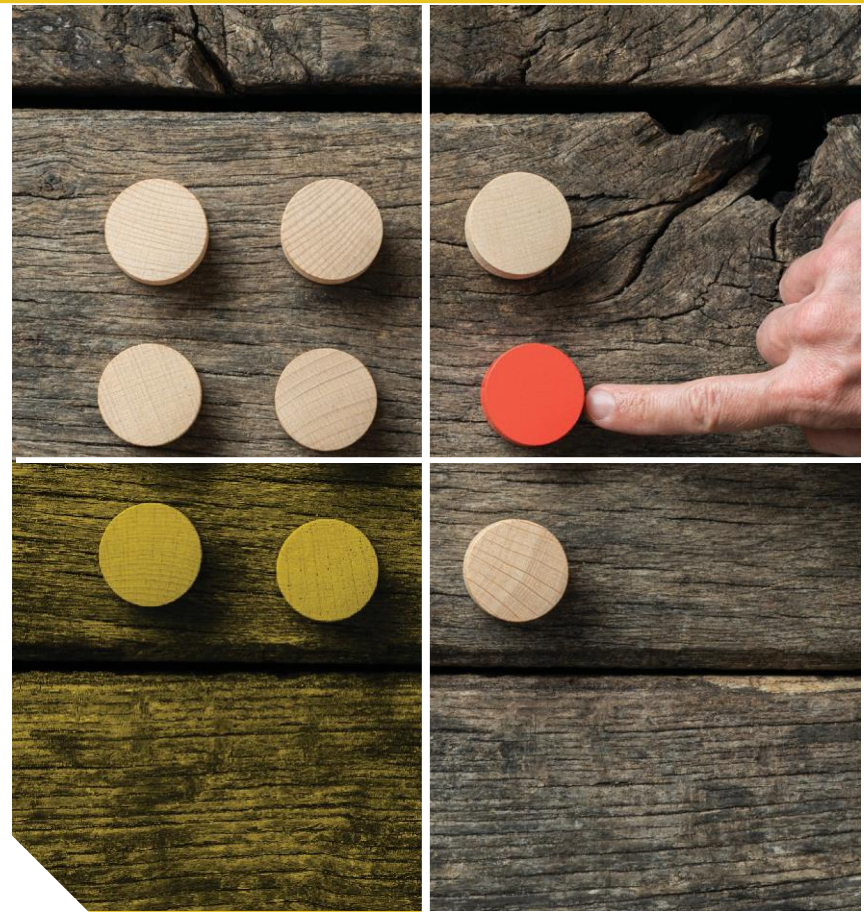


2.2. **Conocer la competencia.** Esto permite identificar errores y aciertos en comparación con los otros, evaluando lo necesario por replicar o no.

2.3. **Segunda reunión con *stakeholders*.** Aquí se discute: ¿cómo comunicar el mensaje principal?, ¿cómo se producirá, mantendrá y medirá la solución? Es importante dejar punto de referencia de indicadores, a fin de no suponer y reconocer las métricas que se planteen, y por supuesto evaluar si se ha tenido éxito.

3. **Reconocer las limitaciones.** Es importante encarar la realidad, delimitar los factores, definir parámetros, como el tiempo y recursos, las habilidades de nuestro equipo de trabajo, lo que se espera reconocer del proyecto, entro otras.

Además, necesitamos conocer más a los usuarios, los canales, contextos, uso, herramientas tecnológicas, y sobre todo ¿cómo esperan que se resuelva su necesidad?





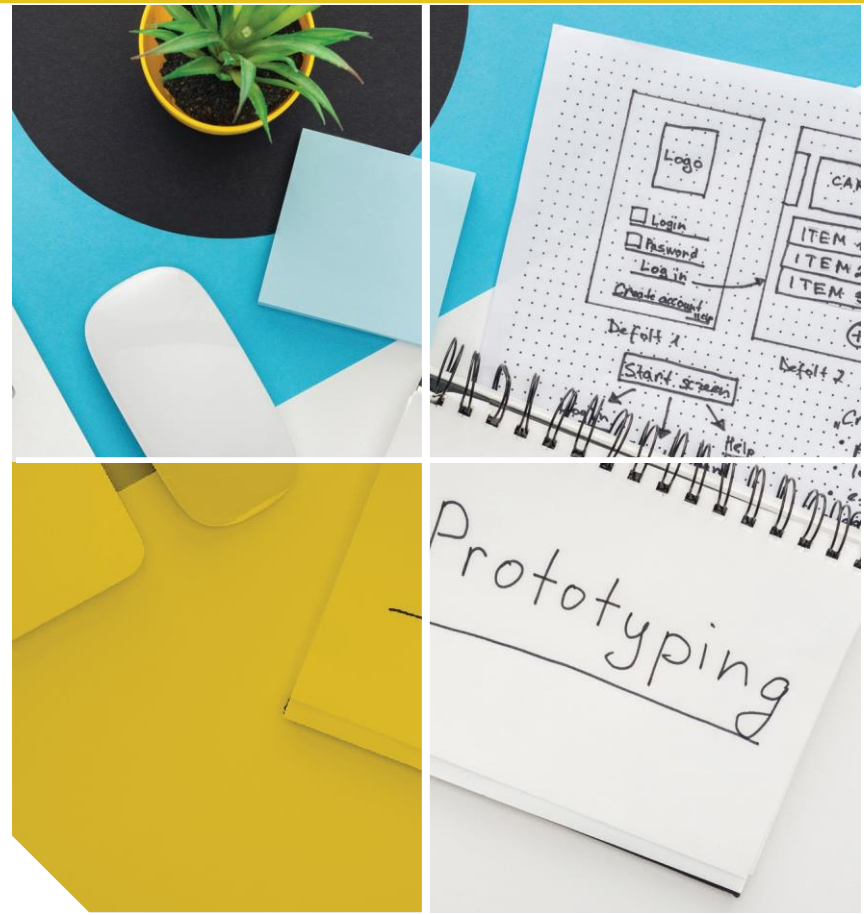
Para lograr una comunicación más fluida, nos podemos apoyar de **organizadores gráficos**. Estos nos permitirán ampliar la comprensión de nuestro flujo de trabajo.

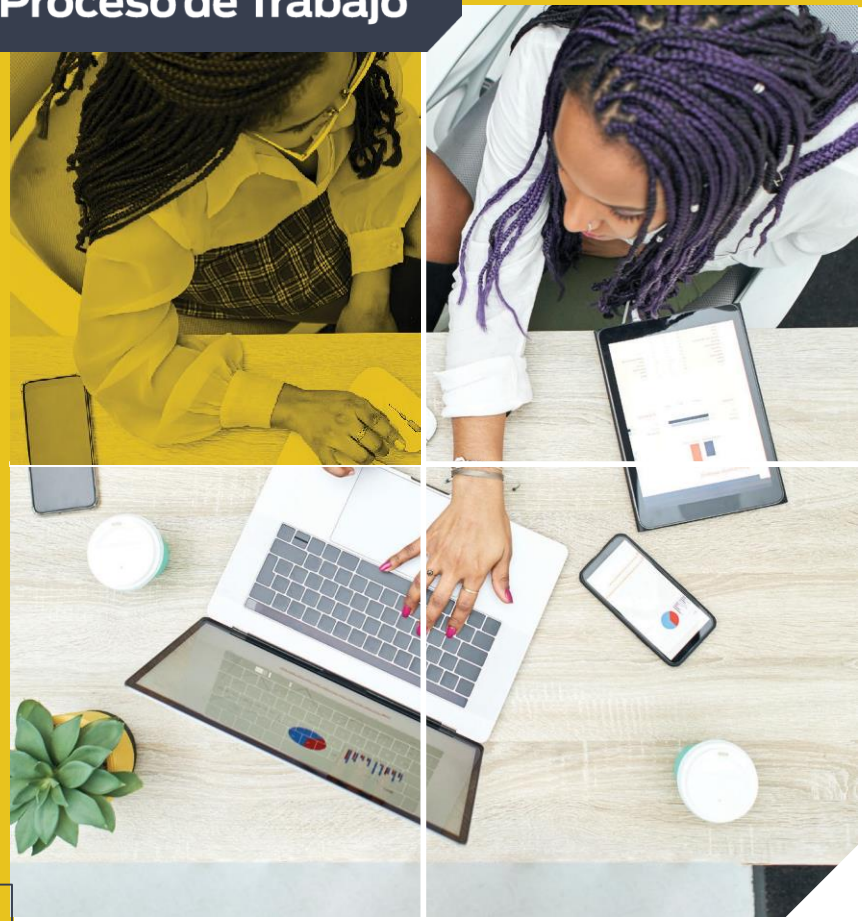
Realizar mapas, diagramas y prototipos nos permitirá establecer una comunicación más amena con los *stakeholders* y validar con los usuarios las ideas, soluciones y limitaciones del proyecto.

Aparte de redituar la comunicación, nos permitirán ahorrar tiempo y dinero, y validar si nuestra perspectiva se alinea a los modelos mentales de los involucrados.

Ejemplos de herramientas de comunicación en entornos de trabajo:

- **Prototipos.** Permiten experimentar, probar y validar el funcionamiento.
- **Wireframe.** Es una representación temprana de nuestra interfaz.
- **Diagrama de flujo.** Representa los procesos de condiciones de un flujo de trabajo, así como las conexiones entre tareas y reglas.



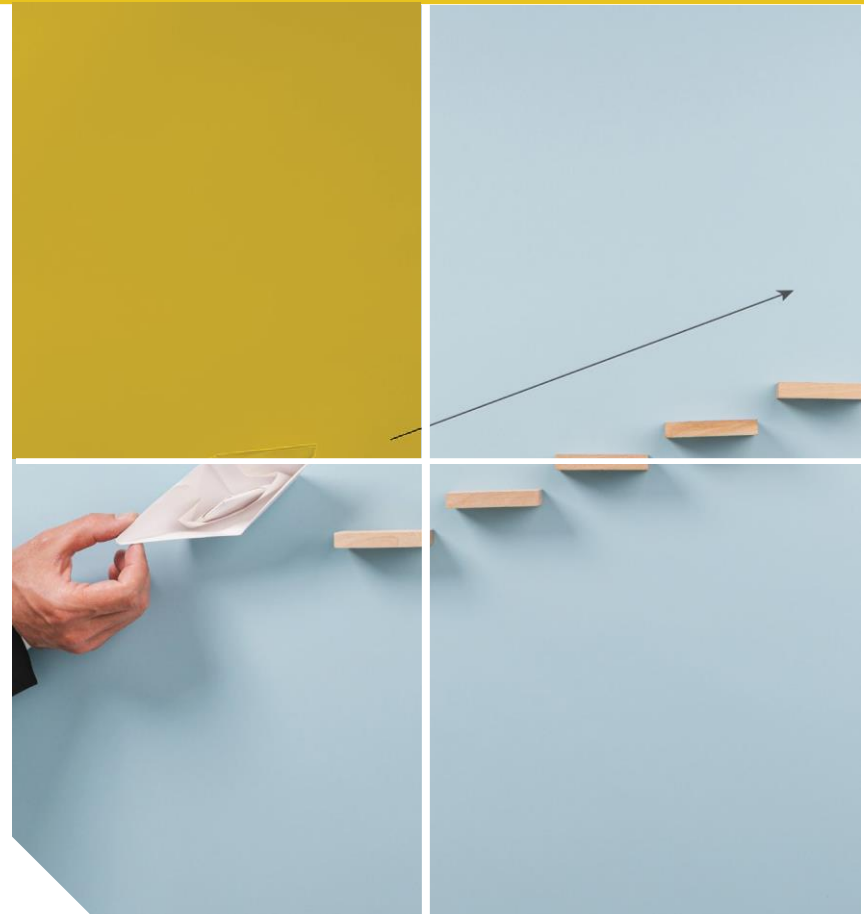


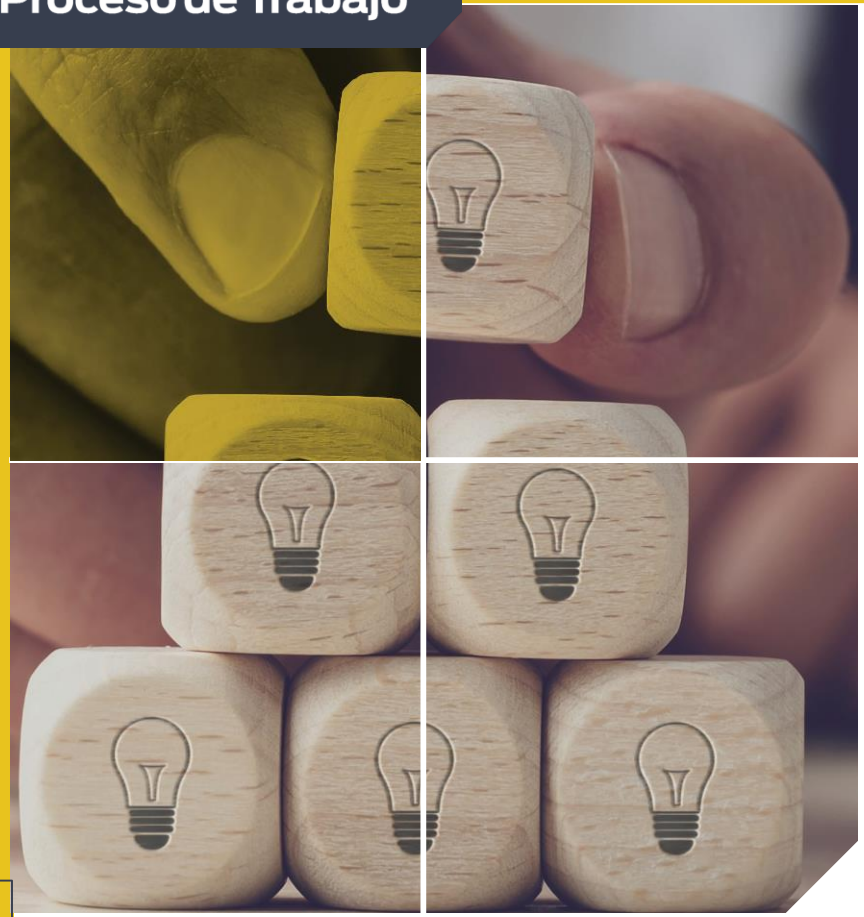
- **Mapa mental.** Son ilustraciones de conexión entre objetos, conceptos y canales en un contexto particular.
- **Mapa de trayectoria (*journey map*).** Representa los pasos y lugares de experiencia del usuario.
- **Diagrama jerárquico (mapa de sitio).** Representa la ilustración de objetos, conceptos y lugares relacionados entre sí.

4. **Escoge una dirección.** Una vez exploradas las limitaciones y la manera de presentar el proceso de trabajo, es importante enfocarse en el objetivo que se pretende abarcar.

Para lograrlo, es importante definir el nivel. ¿Se trata de una interfaz, un botón, una actualización de una aplicación ya creada?

Es importante delimitar los recursos, las tecnologías o lenguajes a utilizar. Esto permitirá llevar un control de lo que se realice.





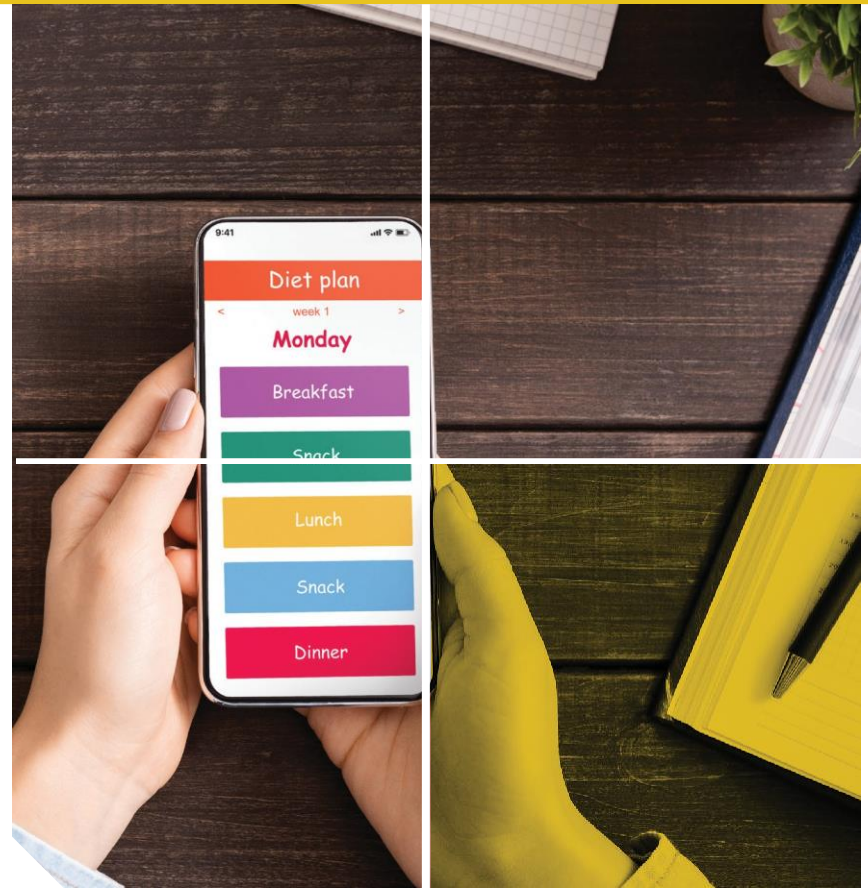
5. **Estructura.** Genera una taxonomía y vocabulario controlado. Es decir: ¿cómo ordenar las tareas, los métodos y la clasificación del contenido? Todo esto para garantizar una interfaz responsiva.

5.1. **Define reglas de contenido.** Tipifica la visualización, es decir, cómo se mostrarán tus productos o servicios.

5.2. **Define la clasificación del contenido.** Utiliza facetas para clasificar y organizar tus productos o servicios, por ejemplo, por categorías.

6. **Ajustar.** Dado que una app debe mantenerse actualizada constantemente, es indispensable plantearse de nuevo las preguntas anteriores.

Además, se debe generar un canal de comunicación con los *stakeholders* y usuarios para obtener retroalimentación de la estructura e involucrar la mejora continua. Se puede incluso, establecer *chatbots*, formularios, un canal de comunicación directa, etcétera.



VIDEO







Te invitamos a ver el siguiente video:

Conociendo al Usuario

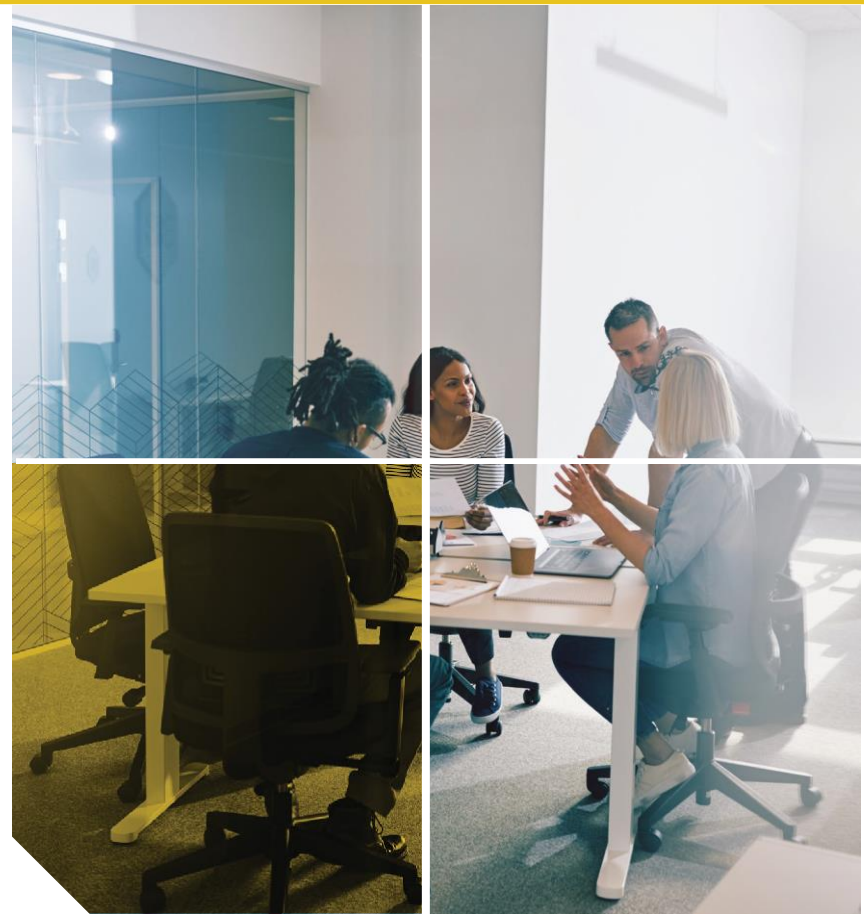


Como diseñador de UX (***User Experience***), es indispensable investigar a los usuarios, dependiendo de las particularidades de cada proyecto. Para lograrlo, existen algunas **técnicas de investigación de usuarios**:

1. **Entrevistas uno a uno.** Aquí, se mantiene una plática con el usuario en un periodo corto para conocer sus motivaciones y necesidades. Se recurre a este tipo de entrevistas al principio del proyecto, y se recomienda tomar notas o grabar las entrevistas para la consulta necesaria.

2. **Focus Group.** Se realiza en un grupo de 5 a 10 personas con el objetivo de evaluar y discutir conceptos centrales y generar lluvia de ideas.

3. **Encuestas.** Este tipo de técnica es sencilla y rápida. Se puede realizar bajo formularios de Google. Por supuesto que se pierde el involucramiento personal, pero si el objetivo es claro y la información solicitada es certera permitirá generar un cúmulo de información valiosa.





4. **Entrevistas contextuales.** Combinar la entrevista de la observación de los usuarios con el entorno de trabajo permitirá reconocer sus condiciones de desenvolvimiento. De manera que se conozca más al usuario en su propio ambiente.

5. **Entrevistas con empleados.** Involucra completar la investigación dirigiéndonos a los departamentos de la empresa o equipo de trabajo entrevistando al personal acerca de la experiencia con la interfaz.

En este contexto, el **perfil de usuario** es la presentación interna de nuestro producto, sea una aplicación de escritorio, móvil y/o un sitio web. Este sirve como referencia para generar experiencias de usuario óptimas.

Se recomienda generar breves documentos de perfiles que contengan: fotografía, nombre, biografía breve, así como datos generales, como edad, género, ocupación, *hobbies*, y descripciones de importancia obtenidas durante nuestras técnicas de investigación.



Journey Map. Un mapa de historia de usuario nos permitirá generar una descripción visual de lo que se requiere para llegar al objetivo esperado del usuario. Estos mapas han permitido a las empresas reconocer el camino del cliente para acceder a la marca o el producto. A su vez, este reconocimiento da la pauta para identificar los errores o puntos débiles de la experiencia del usuario en este proceso. Con esta información, la empresa puede mejorar sus productos o servicios, así como sus procesos.



Ejemplo de journey map:



Sarah

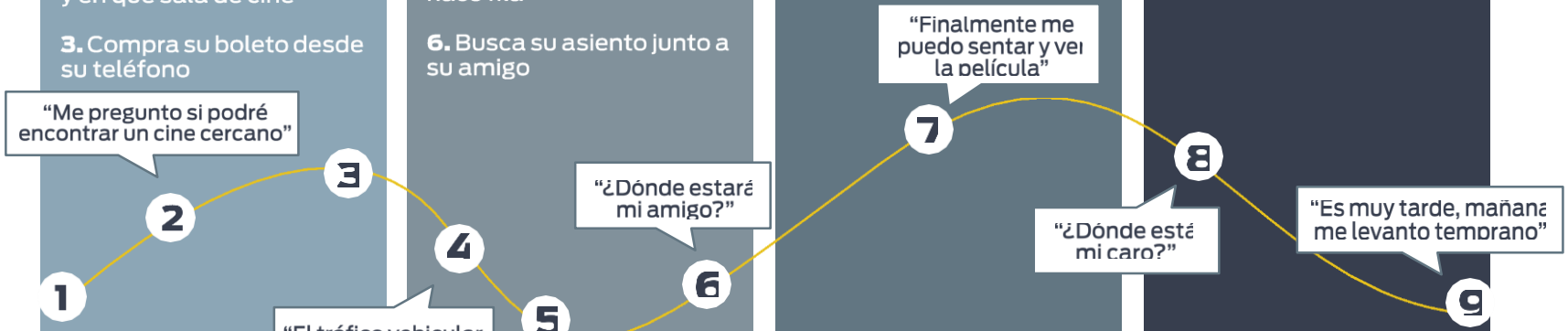
Escenario

Sarah va al cine. Ella está muy emocionada por salir en la noche, y se verá con su amigo en la sala de cine.

Expectativas

- Buena película
- Empleados amables
- Buenos asientos

Toma de decisión	Trayecto	Experiencia	Regreso
1. Busca cartelera en su teléfono móvil **2.** Decide cuál película ver y en qué sala de cine **3.** Compra su boleto desde su teléfono	**4.** Maneja hacia la sala de cine **5.** Compra palomitas y hace fila **6.** Busca su asiento junto a su amigo	**7.** Ven la película	**8.** Sale de la sala de cine **9.** Maneja a casa



FORO

De acuerdo al caso de aplicación **“Hoy Health” innova su plataforma RPM para abordar la discapacidad visual,** el cual puedes ver mediante el siguiente enlace:

- ¿Cómo argumentarías que la innovación realizada por la empresa fue la mejor opción?
- ¿Qué otra solución habría solucionado el problema?

Presiona el botón para participar en el foro.



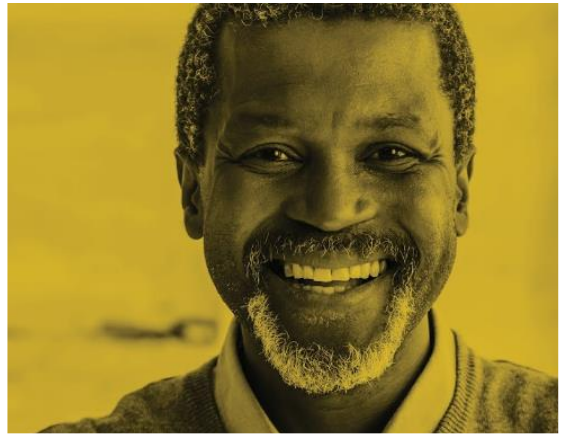


CONCLUSIÓN

En la actualidad, el éxito de las interfaces involucra delimitar y establecer los lazos entre el objetivo principal del proyecto y los recursos que tenemos. En este sentido, se debe mantener un equilibrio que nos dirija a la satisfacción de las necesidades que conocemos de los clientes. Por tal motivo, definir los parámetros de manera clara brindará un diseño responsivo, ofreciendo a los usuarios y sus interacciones rutas acertadas y resultados valorados.

A su vez, es importante conocer las técnicas de obtención de información de los usuarios, con el fin de investigar las necesidades, el reconocimiento y valoración del producto o servicio. Por consiguiente, dicha información permitirá reevaluar y reestructurar, en caso de ser necesario, todo el proyecto para continuar en el mercado digital.







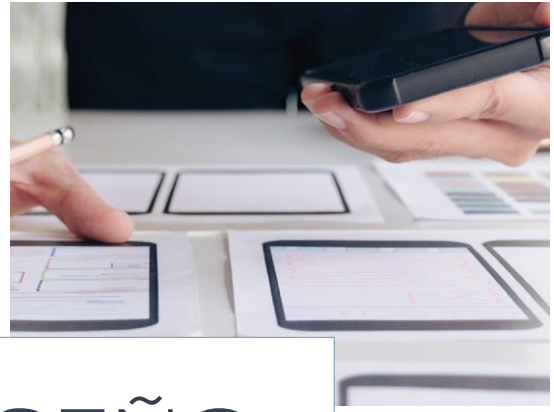
¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la **primera unidad** de tu curso ***Diseño de Interfaces II***. Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.










UNIDAD 2

ELEMENTOS DE DISEÑO Y SUS APLICACIONES

TEMARIO

















COMPETENCIAS A DESARROLLAR

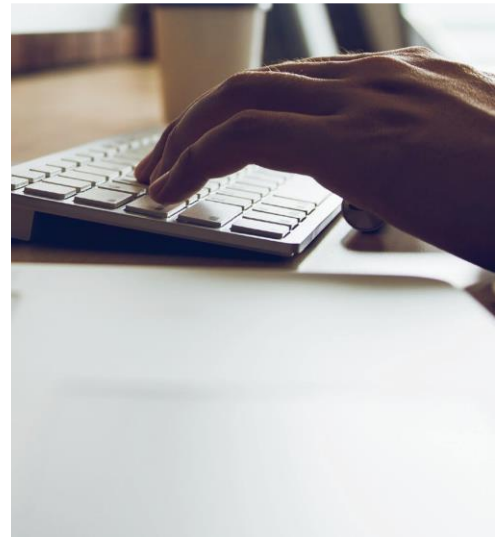
EL ESTUDIANTE IDENTIFICARÁ los elementos de una interfaz con base en su arquitectura de datos.

EL ESTUDIANTE RECONOCERÁ la importancia de estructurar los elementos de la información hacia la experiencia del usuario.

INTRODUCCIÓN







Conocer *la ciencia del orden* nos otorgará la ventaja de realizar interfaces responsivas orientadas al usuario.

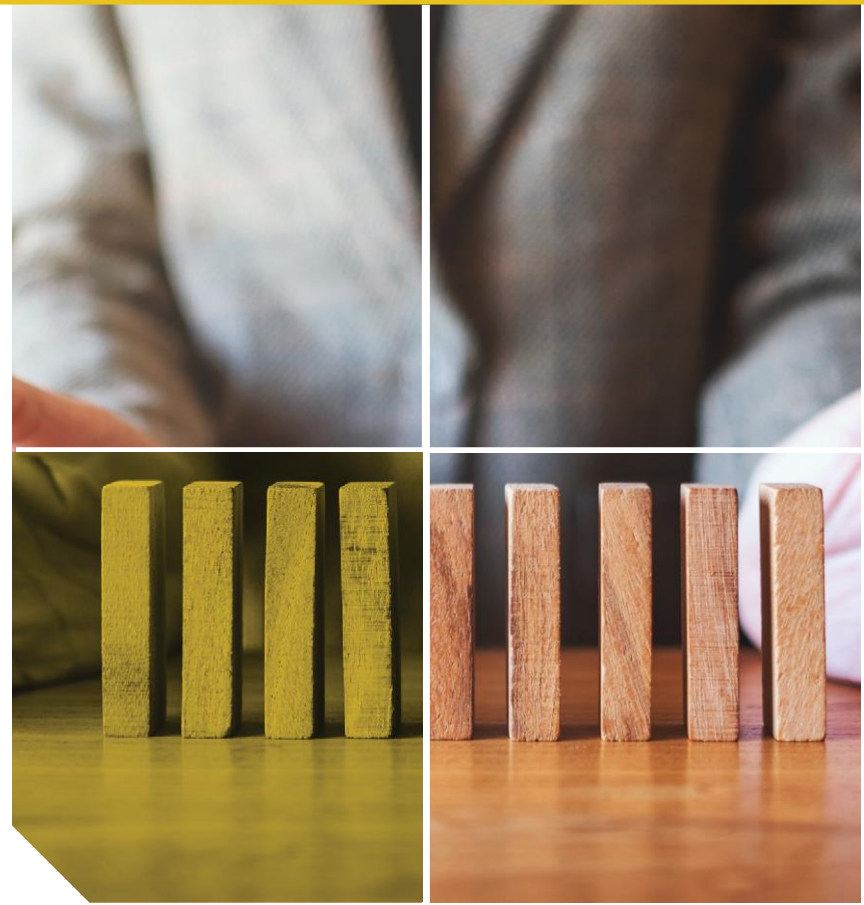
Imagina estar en un lugar donde no hay señales de dirección; o que al construir una casa no se tengan los planos arquitectónicos.

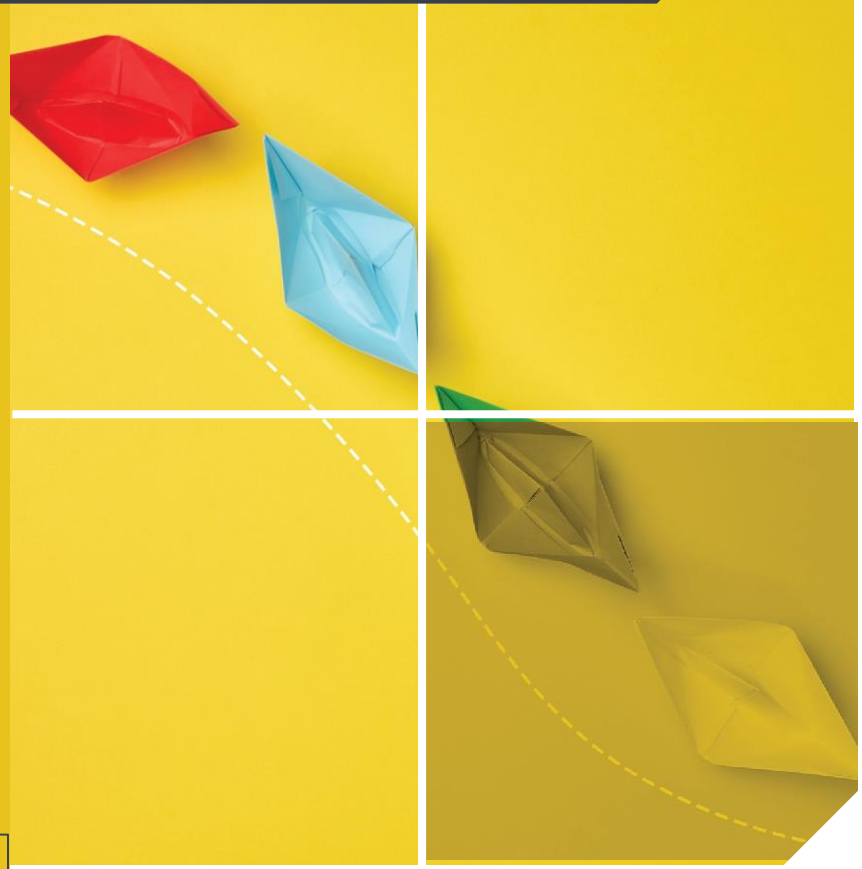
En esta unidad conoceremos la importancia de organizar el contenido y establecer un orden de los elementos de la interfaz. Esto a través de una buena arquitectura de la información.

Arquitectura de la Información

Se encarga de organizar el contenido y mantener una estructura y orden de los elementos que competen a la interfaz digital.

Se considera una disciplina que emerge bajo la necesidad de transmitir el contenido de manera asertiva al usuario, permitiéndole una interacción óptima.





Técnicas de contraste y composición visual:

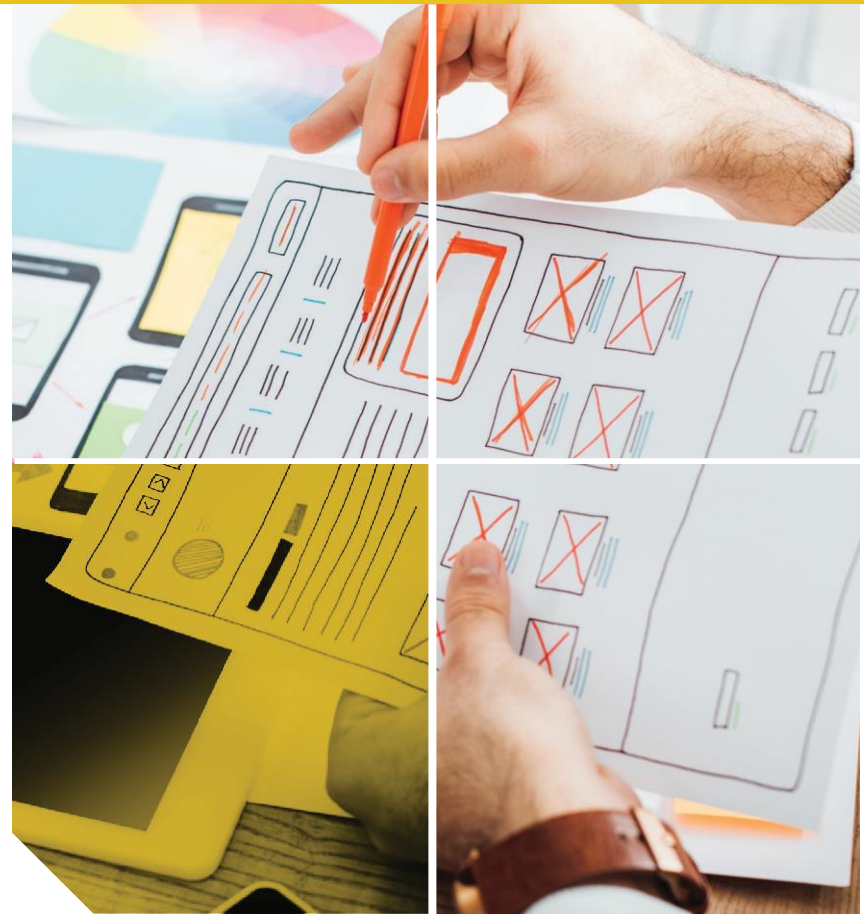
- **Tamaño.** Se recomienda utilizar esta técnica para enfatizar el contenido y elementos visuales; en caso de no ser importantes, dimensionar el tamaño más reducido. Lo importante es equilibrar.

- **Color.** Los colores “vivos o que contrastan” brindan atención y permiten enfatizar los elementos necesarios. Y colores secundarios o menos llamativos para segundo plano.

- **Espacio blanco.** Los espacios en blanco atraen cuando hay un diseño o elemento individual, el cual captará toda la atención del usuario.

- **Alineación.** El orden de las páginas típicamente está en líneas horizontales y verticales. Al romper esto, se podría captar atención, ya que se presentaría como novedoso.

- **Animación.** Involucra un poderoso interés visual; sin embargo, hay que usarla con moderación, ya que demasiada animación puede volverse un caos abrumador.





Una arquitectura de información significa *navegar* en un sistema de un espacio virtual. Así, el usuario puede tener una ruta previamente pensada, y su estancia en el software será amigable. Por lo tanto, organizar y etiquetar la información, así como una experiencia agradable, es indispensable para que el usuario tenga una excelente experiencia y el proyecto sea redituable.

Es importante mencionar que **no existe una estructura única** para acomodar o gestionar la información dentro del proyecto.

La estructura dependerá del tamaño, del objetivo y de la información, así como la experiencia del uso de aplicaciones o software similares.

No es lo mismo la estructura de una aplicación de asistencia médica que un sitio web tipo *marketplace*.

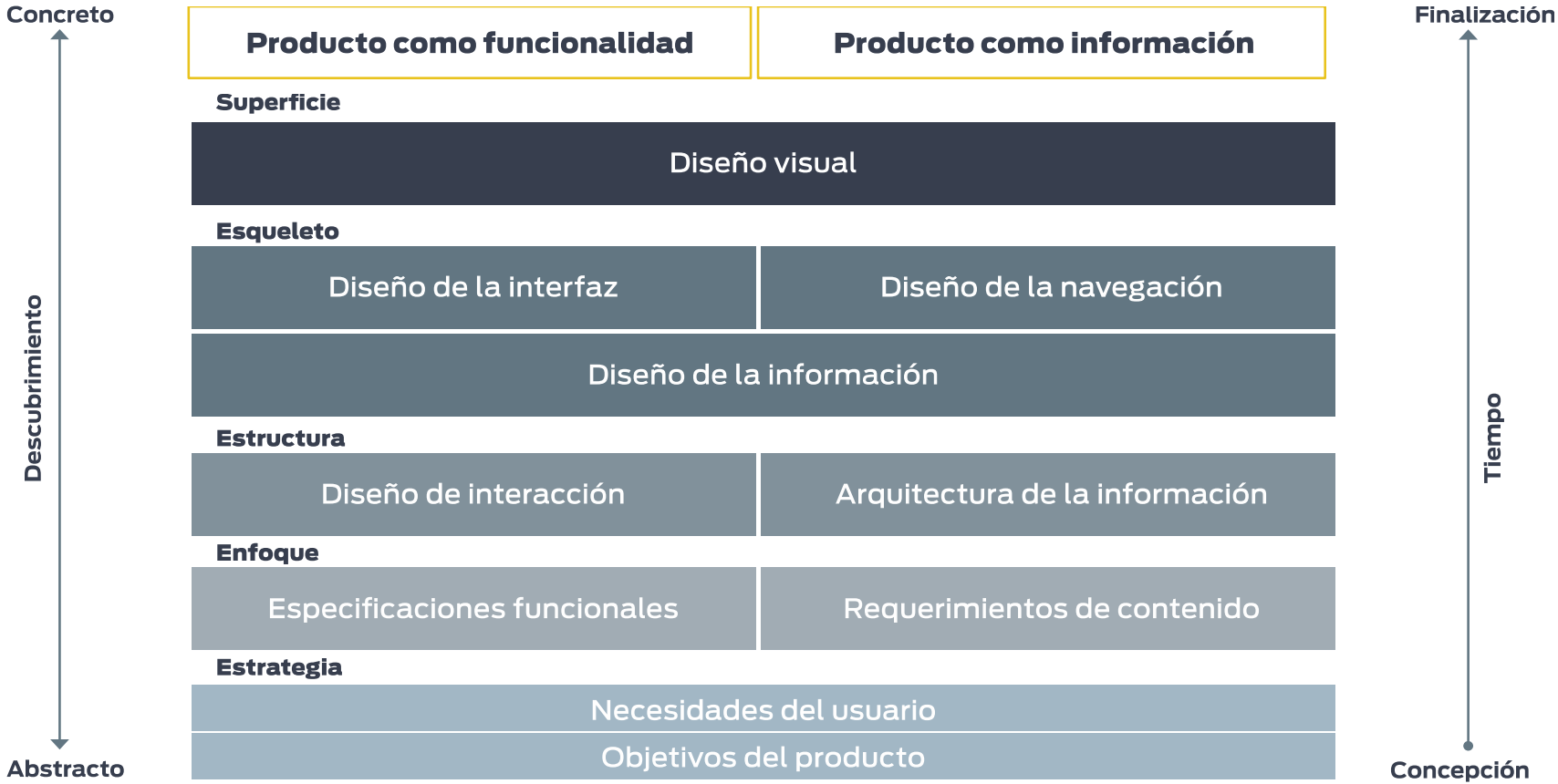
Además, todos los usuarios son distintos (así como su contexto), por lo que es necesario tener en cuenta todos los aspectos si se busca tener éxito en la creación de una buena interfaz.





Jesse James Garrett creó el diagrama que presentamos en la siguiente diapositiva. En este trata de explicar los diferentes elementos de la experiencia de usuario o UX. Con el objetivo de generar una estructura fundamental que direcciona los elementos imprescindibles y necesarios para construir y generar una completa y correcta experiencia de usuario.

Arquitectura de la Información



WEB COMO INTERFAZ DE SOFTWARE	WEB COMO SISTEMA DE HIPERTEXTO
Diseño Visual: Tratamiento gráfico de los elementos de la interfaz (el "look" del "look & feel")	**Diseño Visual:** Tratamiento visual de los elementos de texto y gráficos en la página y componentes de navegación
Diseño de la Interfaz: Diseño de los elementos de la interfaz para facilitar la interacción del usuario con la funcionalidad.	**Diseño de la Navegación:** Diseño de elementos de interfaz para facilitar el movimiento de los usuarios a través de la arquitectura de la información.
Diseño de la Información: Diseño de la presentación de la información para facilitar el entendimiento.	**Diseño de la Información:** El mismo objetivo que en la fila izquierda.
Diseño de la Interacción: Desarrollo del flujo de las aplicaciones para facilitar las tareas del usuario. Definiendo cómo el usuario interactúa con la funcionalidad del sitio.	**Arquitectura de la Información:** El diseño estructural del espacio de información para facilitar el acceso intuitivo al contenido.
Especificaciones Funcionales: "Set de herramientas": descripciones detalladas de las funcionalidades que el sitio debe incluir para satisfacer las necesidades del usuario.	**Requerimientos de Contenido:** Definición de los elementos de contenido requeridos para satisfacer las necesidades de usuario.
Necesidades de Usuario: Objetivos para el sitio externamente derivados, identificadas a través de la investigación de los usuarios, etno/tecno/psicográficos, etc.	**Necesidades de Usuario:** Mismo objetivo que está en la fila izquierda.
Objetivos del Sitio: De negocios, creativos, u otros generadas de manera interna para el sitio.	**Objetivos del Sitio:** Mismo objetivo que está en la fila izquierda.
Estas **acciones** están **orientadas a tareas**.	En cambio, estas **acciones** están **orientadas a obtener información**.

VIDEO



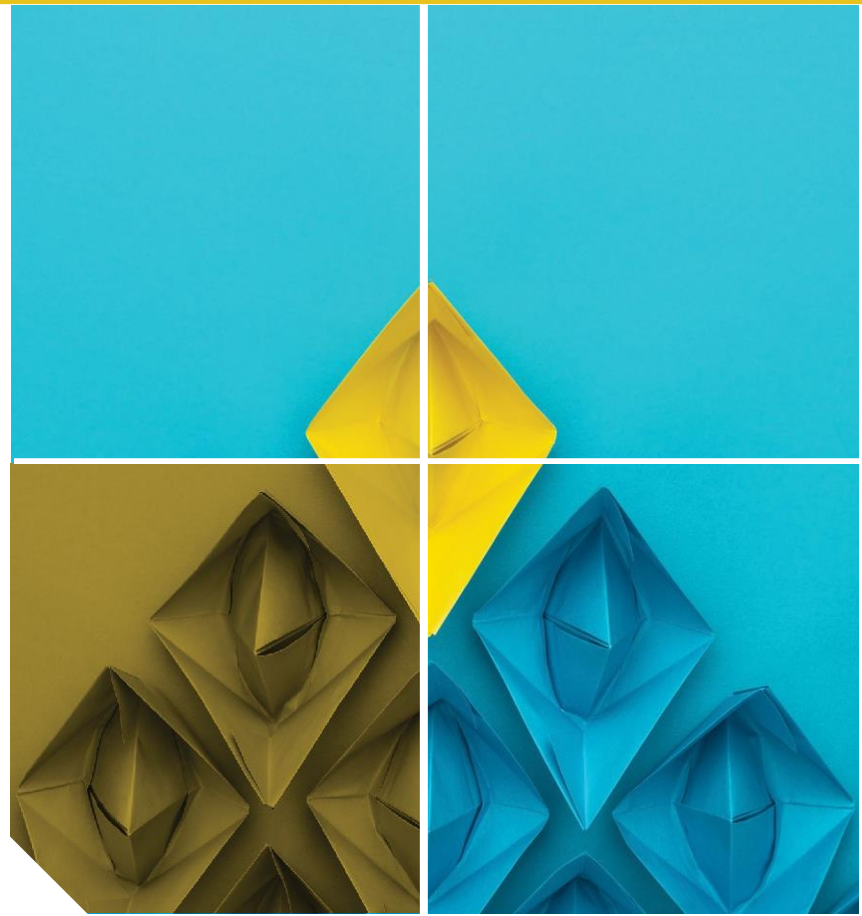




Te invitamos a ver el siguiente video:

Estructuras

Estructuras. Son diagramas jerárquicos de relación. Se recomiendan para prototipar las técnicas antes vistas, de tal forma que se pueda visualizar su funcionamiento antes de lanzar el producto. Por su naturaleza son utilizadas por diseñadores de UX y arquitectos de información, de tal forma que definen procesos de agrupación y relación de los elementos del contenido. Todo con la finalidad de ofrecer una ruta de navegación fácil para el usuario final.



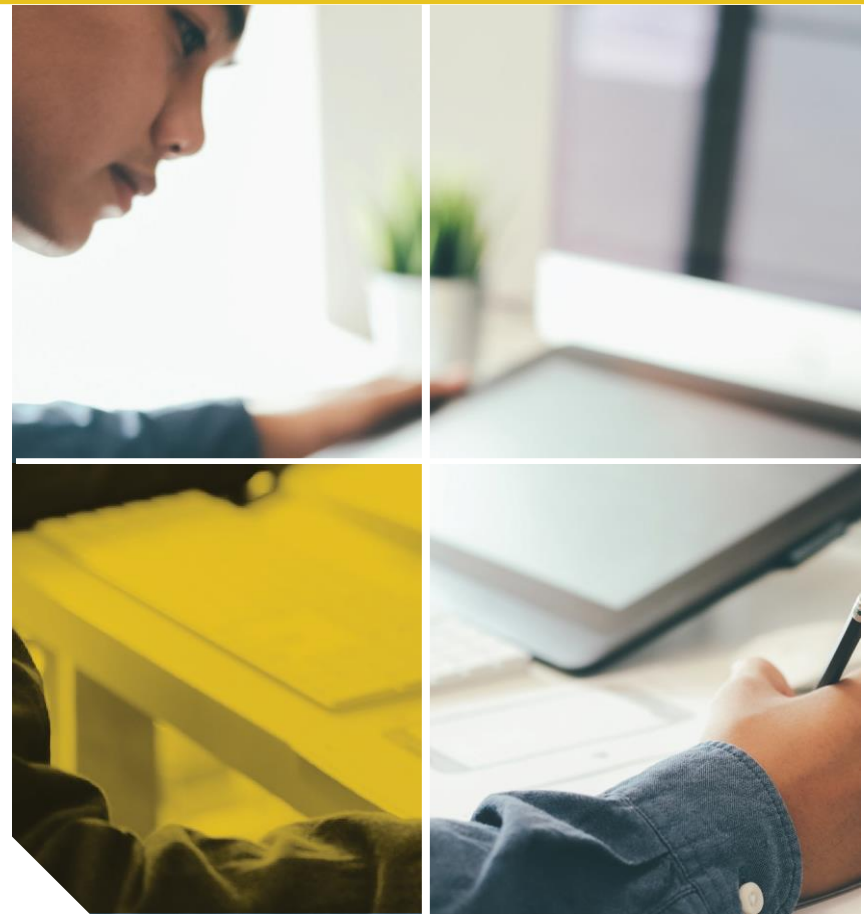


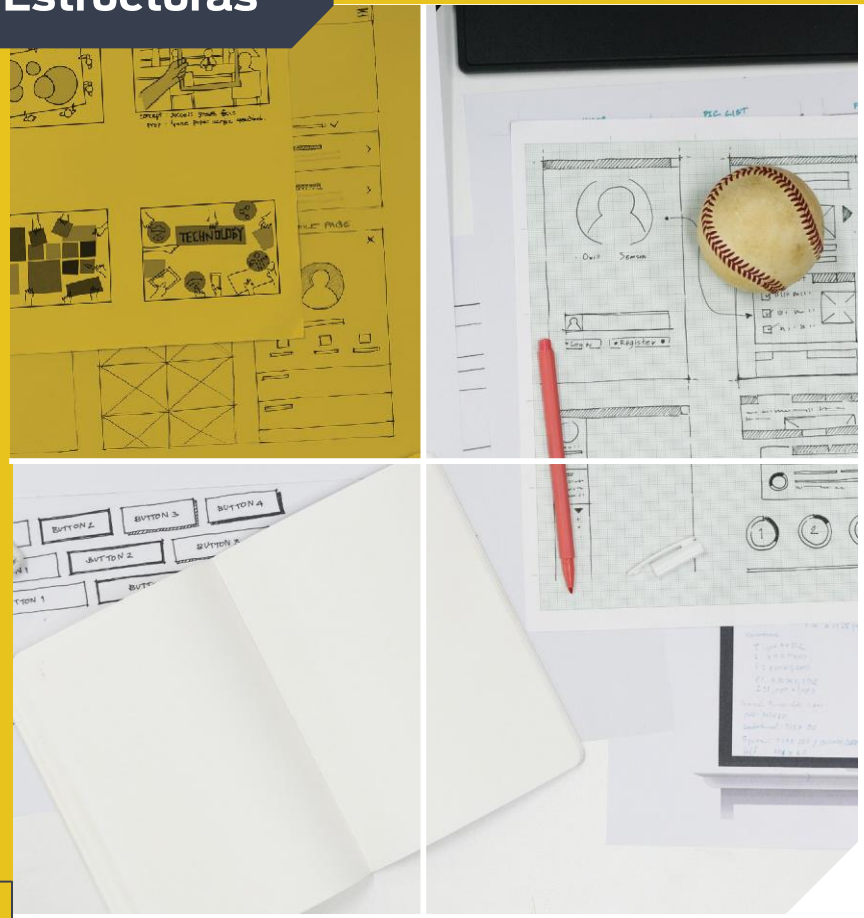
Ventajas con el uso de estructuras:

- Permiten identificar la ubicación del contenido y lo que se produce por los elementos.
- Presentan la relación y organización de las páginas ante la navegación.
- Otorgan una visualización de los elementos involucrados y sus rutas.
- Proporcionan la *estructura esqueleto* para estimar el desarrollo del proyecto.
- Representan el primer entregable para mostrar lo que se pretende entregar.

Para diseñar una estructura hay que **tener una idea del contenido requerido en el producto digital**. Para esto se recomienda presentar alguno de los métodos de card *sorting*.

Card sorting. Es una técnica de investigación utilizada en el diseño de la experiencia del usuario (UX). En esta, se busca etiquetar y agrupar la información que debería ir en un sitio web o interfaz con base en el estudio realizado a un grupo de personas.





El *card sorting* se divide en 2:

- **Clasificación de tarjetas abiertas (*open card sorting*).** En este tipo de preguntas los encuestados pueden definir sus propias categorías.

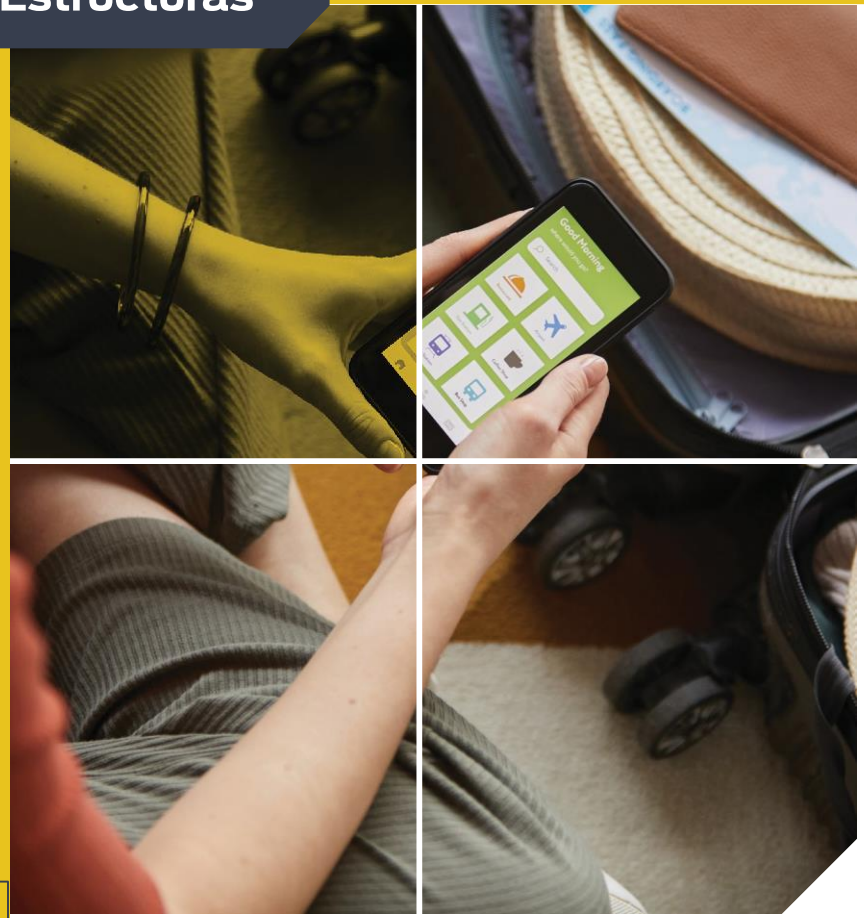
- **Clasificación de tarjetas cerradas.** Las respuestas presentan categorías predeterminadas. Se recomienda utilizar esta técnica cuando ya existen ciertas categorías y la mayoría de los usuarios las comprende.

Es importante que si usas alguna herramienta digital y aplicas tarjetas abiertas los resultados que se presenten contengan las categorías creadas por el usuario.

La técnica *card sorting* está centrada en el usuario. Se recomienda su uso cuando:

- Se va a diseñar un nuevo sitio
- Se va a diseñar una nueva zona en un sitio
- Se requiere rediseñar un sitio

	Fácil	Desafiante
Tamaño del sitio	Pequeño	Grande
Tipo de contenido	Homogéneo (p. e. catálogos de producto, listas de servicios, directorios de sitios web)	Heterogéneo (p. e. intranet, sitios web del gobierno)
Complejidad del contenido	Los participantes entienden la mayoría del contenido	Complejo o con contenido especializado



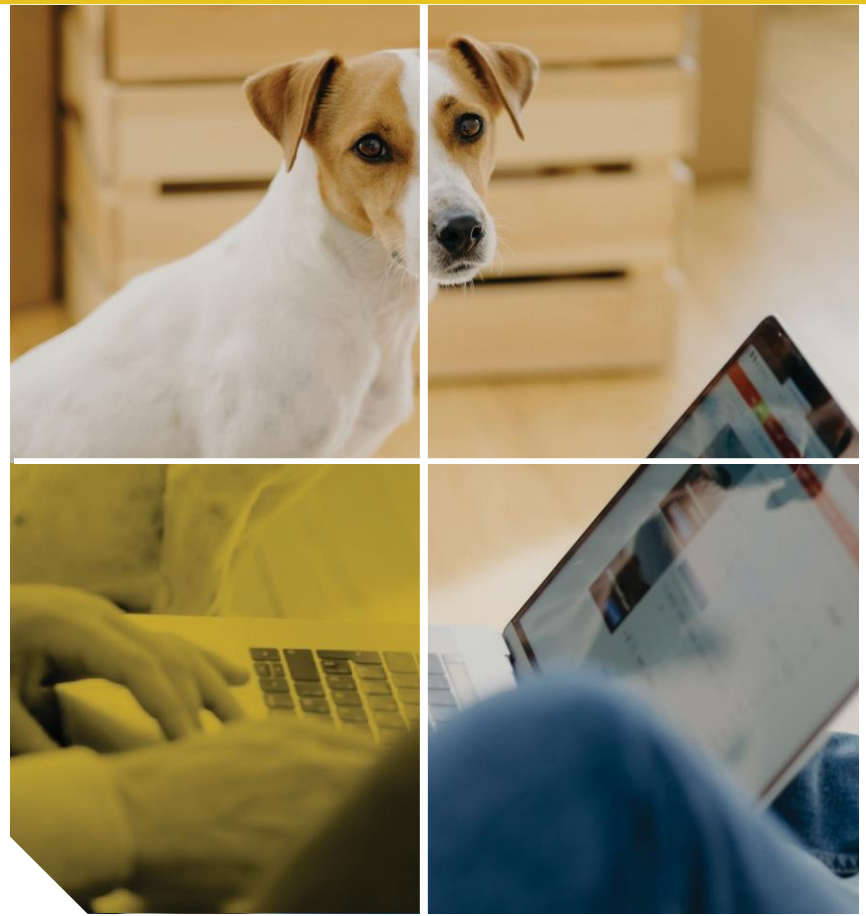
Por último, se recomienda numerar las cartas para tener resultados sencillos.

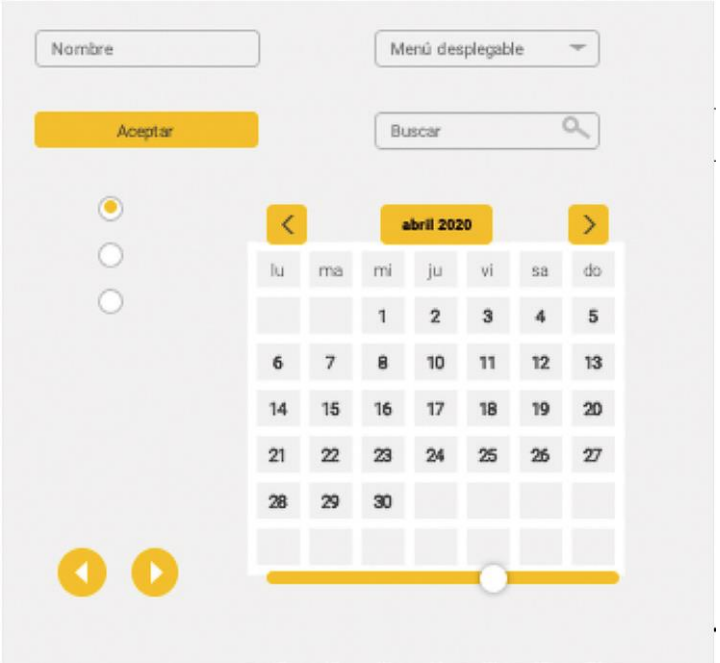
Análisis de resultados. Se recomienda utilizar herramientas digitales como Optimar Sort.

Este método puede recabar más información si el usuario logra establecer el contenido que debería de ir en la interfaz principal.

El **diseño de interfaz de usuario (UI)** es el proceso del diseño de las pantallas con las que interactuará el usuario dentro de la aplicación, sitio web, sistema u otros.

En el diseño de interfaces existen principios o leyes básicas, como la estética, una navegación interpretativa, así como la incorporación de elementos fáciles de identificar, entre otros.





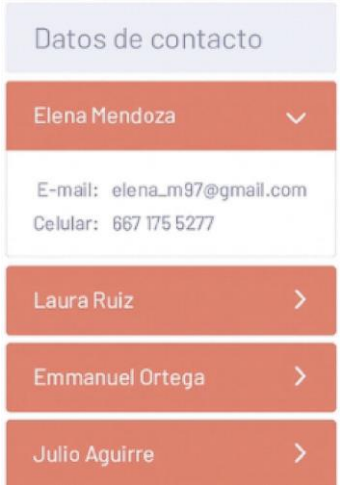
Dentro de la interfaz, es importante que el uso de los elementos sea apropiado para mostrar el contenido esperado. En este sentido, este debe ayudar al usuario y ser intuitivo. A su vez, el desarrollador no debe utilizar elementos que no ahorren espacio o que generen pocas compensaciones. Algunos **elementos a considerar** son:

- **Control de entrada.** Otorga información al sistema; por ejemplo: conocer nombre, ingreso, contenido, etcétera.

- **Componentes de navegación.** Otorgan el movimiento de interacción del usuario con la interfaz. En su mayoría, se presentan en la parte superior o inferior, y permiten visualizar las diversas páginas del sitio o de la aplicación.
- **Componentes de información.** Permiten compartir información con el usuario como si fuera un texto informativo.
- **Contenedores.** Se presentan como menús de acordeón, y cohesionan el contenido relacionado.







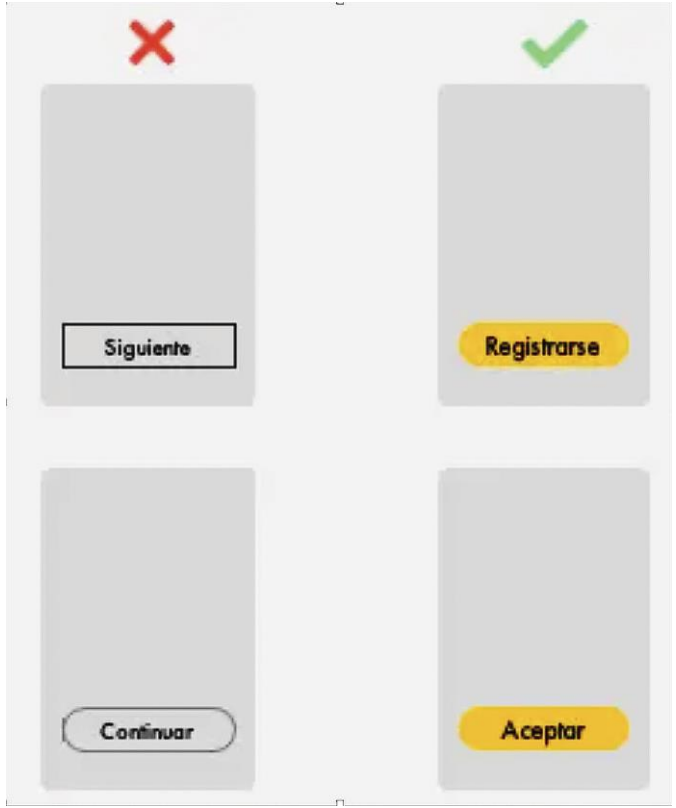
Un diseñador debe buscar estar a la vanguardia, sin embargo, es indispensable pensar en la comodidad del usuario. ¿Realmente me servirá preguntarle el segundo nombre, sus 2 apellidos y solicitarle 3 teléfonos o su dirección? Esto dependerá de la importancia de esa información para el contenido que queremos presentar. No obstante, las **mejores interfaces** suelen ser las más sencillas para el usuario final. El punto clave es evitar elementos o información innecesaria que puede confundir al usuario.



Si utilizamos elementos de formas geométricas, colores o diseños extravagantes, es importante pensar en la interfaz del usuario y su comodidad. De tal forma que la interfaz sea amigable y, por consiguiente, su uso más fácil.

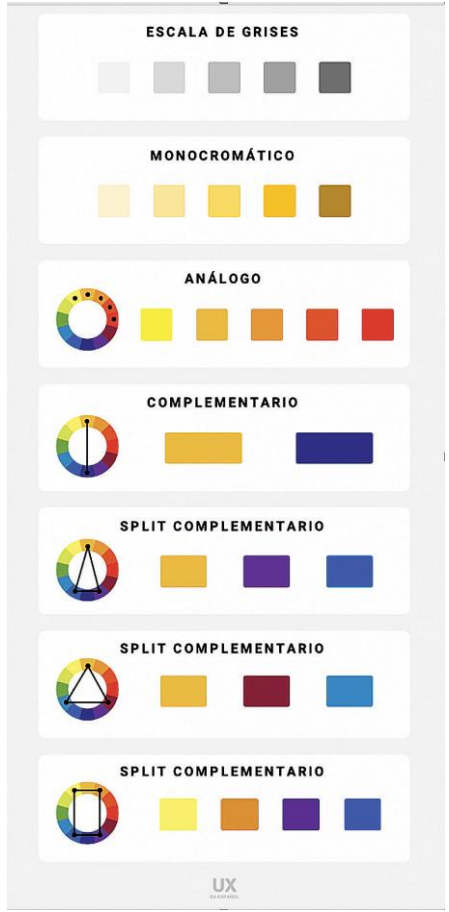
Por otra parte, se recomienda que los patrones tengan **consistencia** para todo el sitio, y el usuario perciba la homogeneización en la plataforma.

Si el usuario aprende a navegar en la primera interfaz, debe poder navegar en otras partes del sitio.



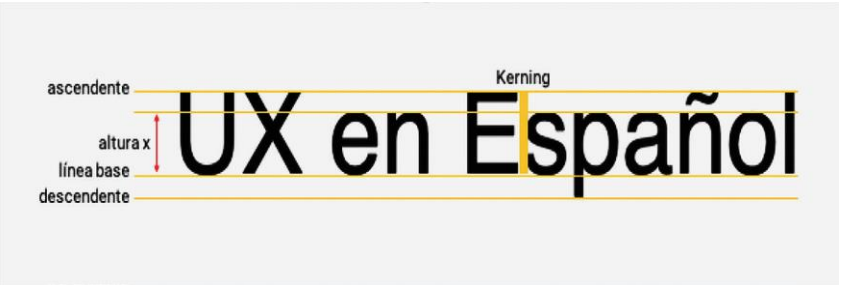
El **color** ayuda a definir nuestra marca para plasmarla en nuestra interfaz. Se trata de una parte esencial para dirigir al usuario donde queremos su atención. Por consiguiente, un buen uso del color debe considerar el contraste, la combinación, la luz, el contorno, entre otras cosas.

Se recomienda utilizar la herramienta del sistema de color ***Material Design***. Esta te permitirá crear un tema acorde a la esencia o estilo de nuestra marca y/o negocio.

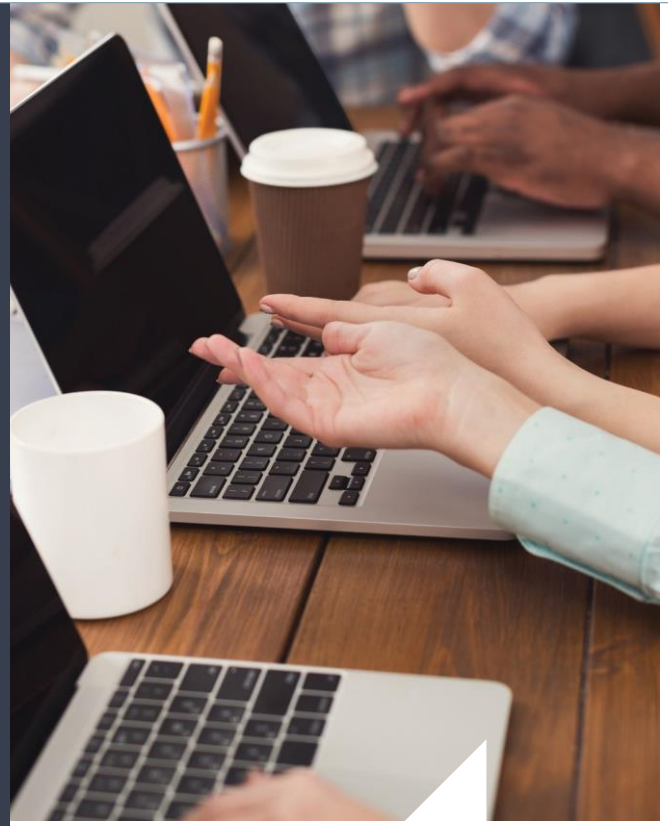


Por último, distribuir los elementos y estructurar (**diseño de espacios y jerarquización**) el contenido de la página debe ser conforme a la importancia y la navegación esperadas. En este sentido, los elementos principales deben ser los primeros en poder escanear y ser fáciles de identificar.

Además, definir el tamaño la fuente y disposición (**tipografía**) nos permitirá homogeneizar la comunicación con el usuario, haciéndola efectiva. Para ello, te recomendamos revisar las tipografías de ***Google Fonts***.



ACTIVIDAD INTEGRADORA 1



Te invitamos a realizar la siguiente actividad:

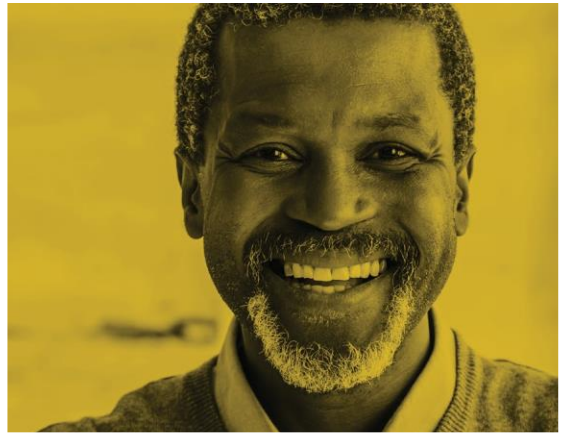
Presiona el botón para descargar la actividad:

Presiona el botón para entregar la actividad:

CONCLUSIÓN

Esta segunda unidad estudiamos la importancia de crear una arquitectura de información que represente la forma de estructurar nuestro contenido. En este contexto, nuestra interfaz debe estar orientada a la experiencia del usuario. Además, debe ser usable, accesible y generar un valor agregado. Sin duda, la arquitectura de la información es clave para diseñar ideas. La mayoría de los sitios que resultan imposibles de usar tienen grandes fallas de arquitectura, por lo que la gente no los entiende o no sabe cómo usarlos. Una interfaz ideal debe ser intuitiva y fácil de usar.

Por su lado, el diseño visual no puede arreglar una mala arquitectura de información. Sin embargo, definir, estructurar, organizar y elegir los elementos visuales e interactivos adecuados permitirá generar una experiencia asertiva en el usuario, manteniendo su interés en nuestra aplicación o página web.


¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la **segunda unidad** de tu curso ***Diseño de Interfaces II***. Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.









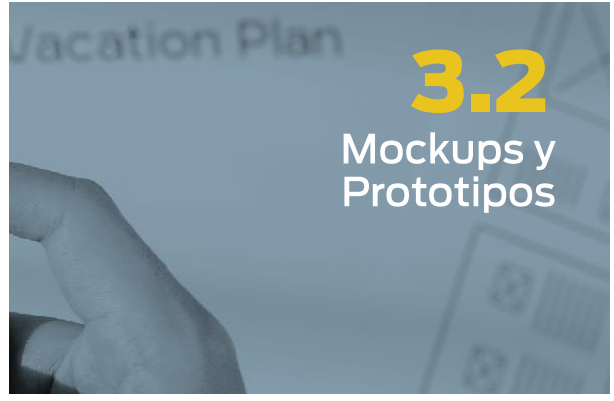

UNIDAD 3

TRANSMISIÓN DE IDEAS

TEMARIO


3.1
Sketch
y Wireframes


LOGO
SHOWCASE
UX DESIGN
GRAPHIC DESIGN

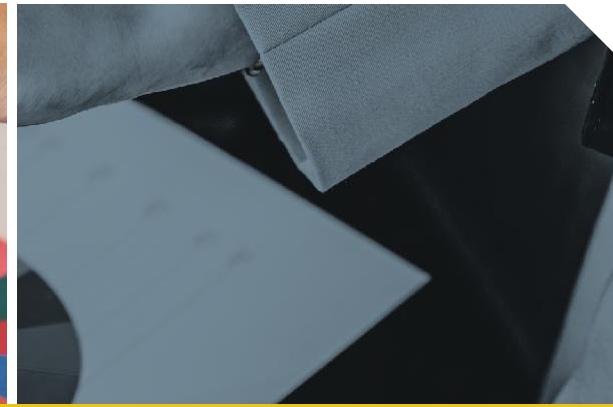

Vacation Plan
3.2
Mockups y
Prototipos




ILLUSTRATION







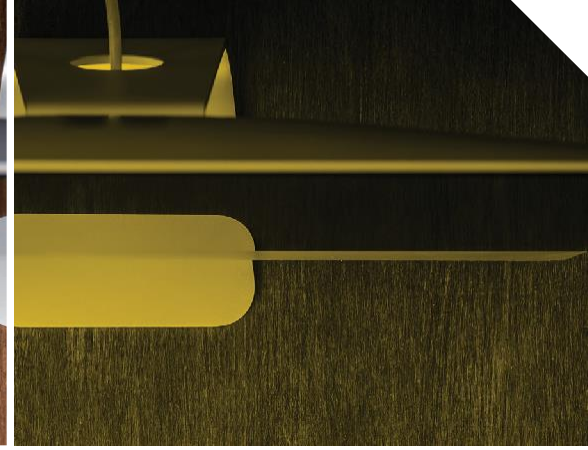
COMPETENCIAS A DESARROLLAR

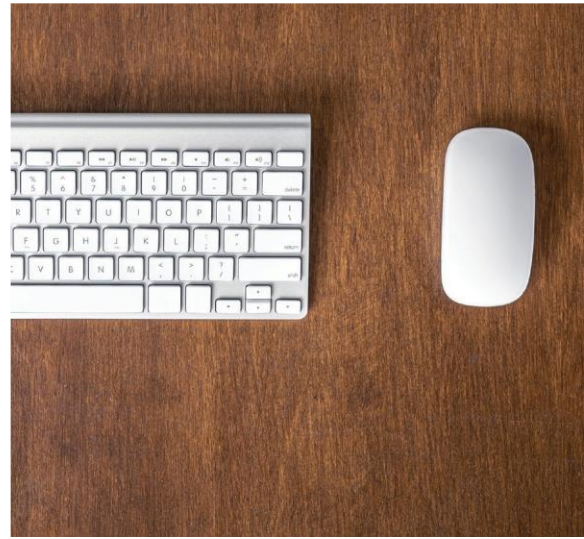
EL ESTUDIANTE CONOCERÁ el uso e importancia de los *sketch* y *wireframes* como partes del proceso de diseño de interfaces.

EL ESTUDIANTE RECONOCERÁ la importancia de estructurar los elementos de la información hacia la experiencia del usuario.

INTRODUCCIÓN







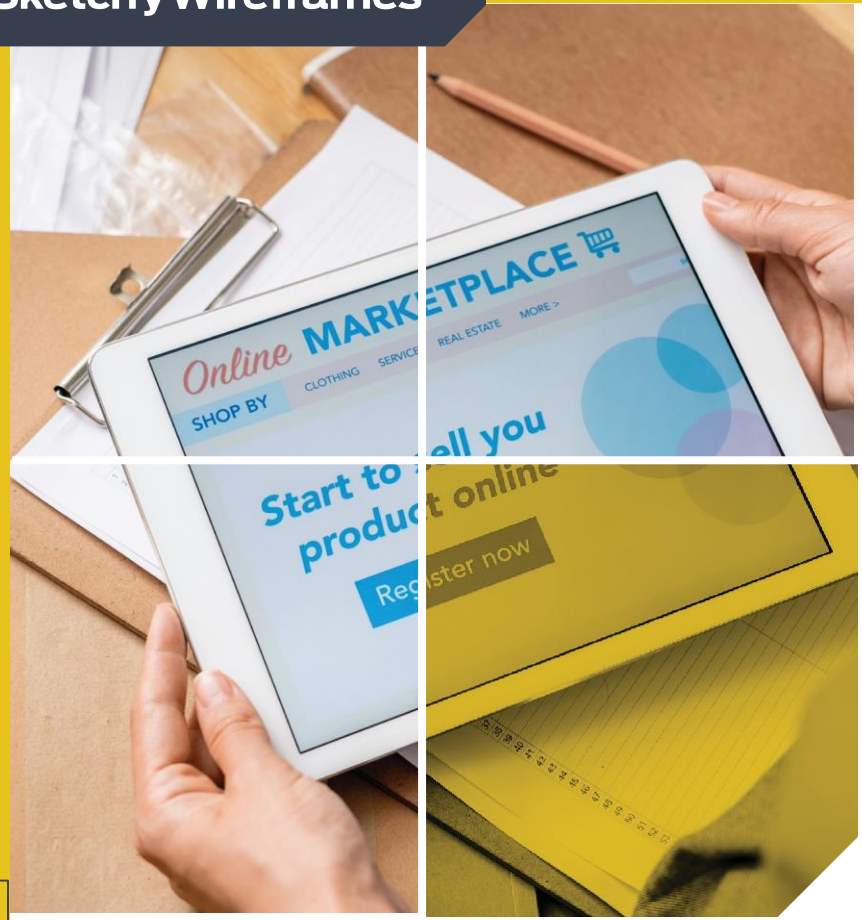
En esta unidad estudiaremos las principales características y diferencias de los conceptos: *sketch*, *wireframe*, *mockup* y prototipo. Además, conoceremos la manera en que se utilizan en el proceso de diseño UX.

Sketch y Wireframes

Antes del desarrollo de interfaces, se recomienda generar etapas preliminares para evaluar la apariencia, estructura, arquitectura, calidad de diseño, navegación y funcionalidad del proyecto. En su mayoría, los denominados ***tester*** interactúan en las etapas preliminares.

Por ello, **evaluar nos permitirá identificar problemas** desde la fase inicial. Por consiguiente, podremos reorganizar o afinar el producto.



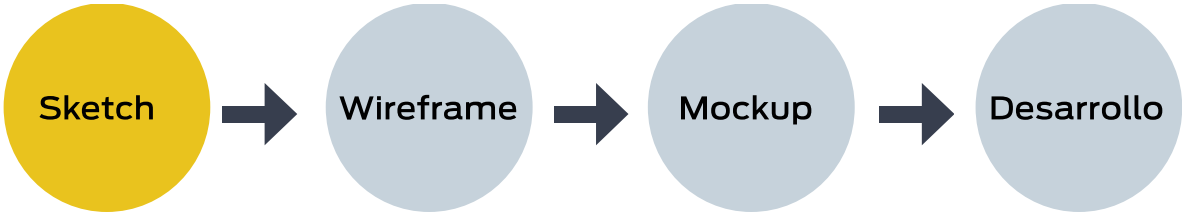


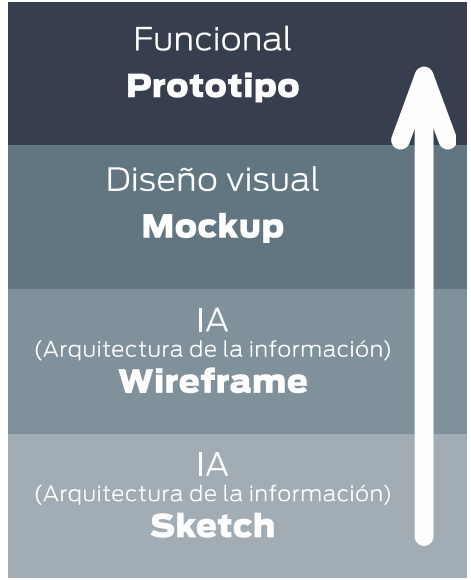
La experiencia del usuario (UX) se presenta cuando este último interactúa con el producto en su propio contexto, definiendo sensaciones y valores del mismo usuario.

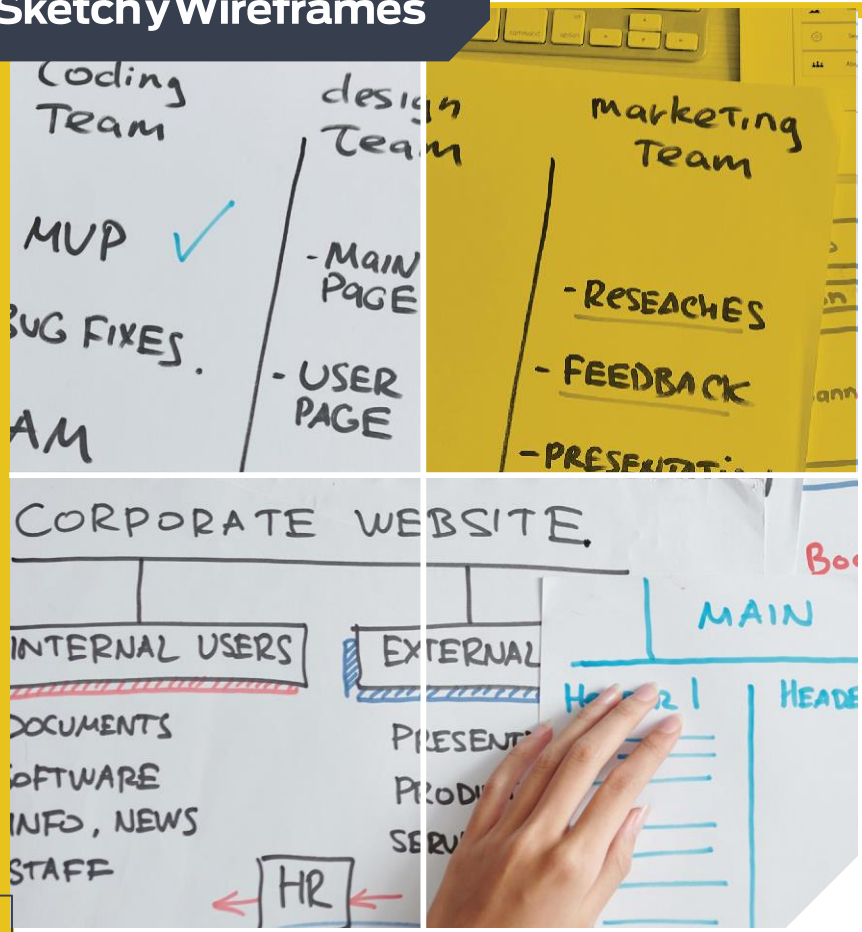
Fases de desarrollo de interfaces:

1. *Sketch* **2.** *Wireframe* **3.** *Mockup* **4.** Prototipo

Estas fases permiten ordenar y transmitir las ideas para explorar los caminos posibles y la detección de secuencias.





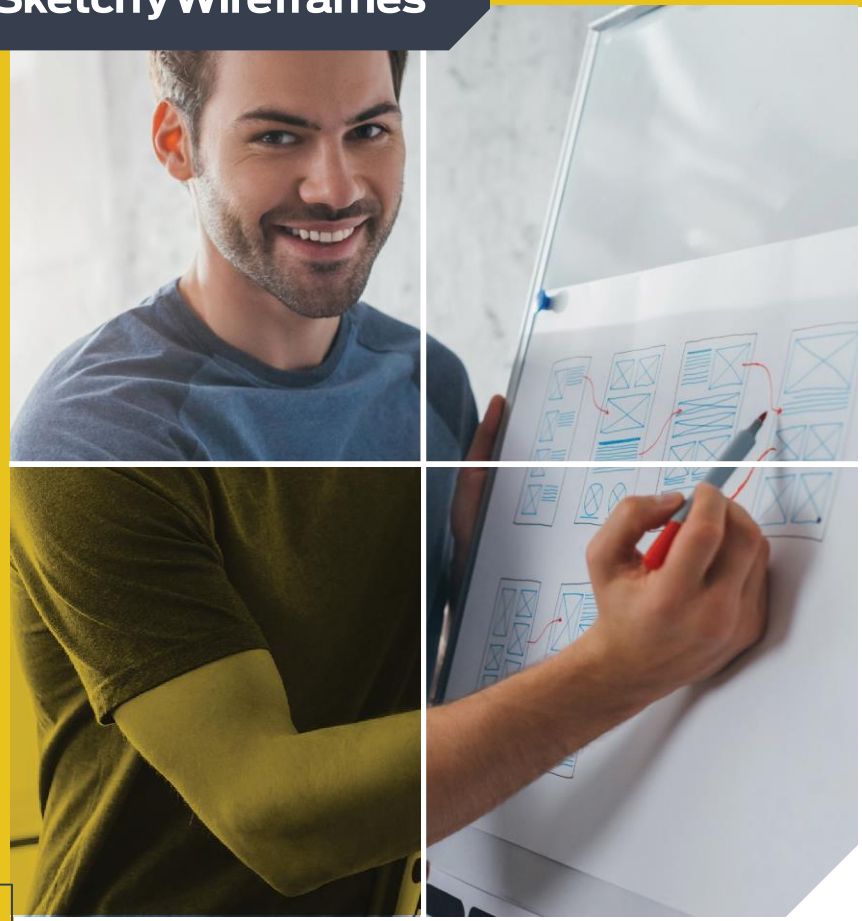


Como hemos visto, la **Arquitectura de Información (AI)** es una disciplina que define la forma de organizar, etiquetar y navegar en el contenido. Se diseña con base en la información y la estructura de los elementos visuales e interactivos, con el fin de ayudar a los usuarios a tener una experiencia efectiva.

Sin embargo, para ello, la IA requiere generar y transmitir ideas mediante el uso de elementos visuales que le permitan generar la visualización de la organización, estructura y funcionamiento del producto.

El primer paso del diseño de la AI es representar mediante diagramas la estructura, comportamiento y funcionamiento de lo que pretende ser nuestro producto final. Esto solo será una idea abstracta.





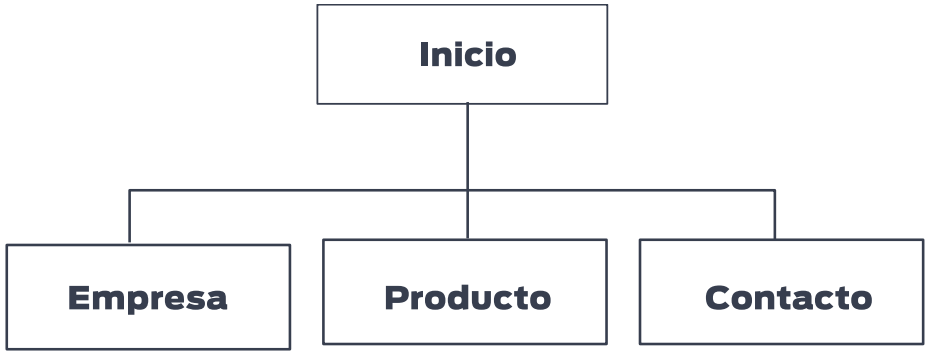
Representación en la AI:

1. **Planos (*blueprints*).** Son diagramas de organización y funcionamiento. Representan los contenidos y rótulos principales.

2. **Maquetas (*wireframes*).** Definen la presentación. Por ejemplo: maquetas o prototipos en gris o elementos básicos de interacción.

Al realizar estos diagramas, es indispensable describir la arquitectura e interacción mediante las capas o etapas que manifiesta Garret en su diagrama.

Para hacerlos, puedes utilizar la herramienta de ***Xmind***.





En sentido estricto, un ***sketch*** es un boceto informal realizado como idea en un papel. Su realización es rápida y clara. Esto normalmente se realiza durante la entrevista inicial, y permite mostrar al cliente alternativas y funcionamiento.

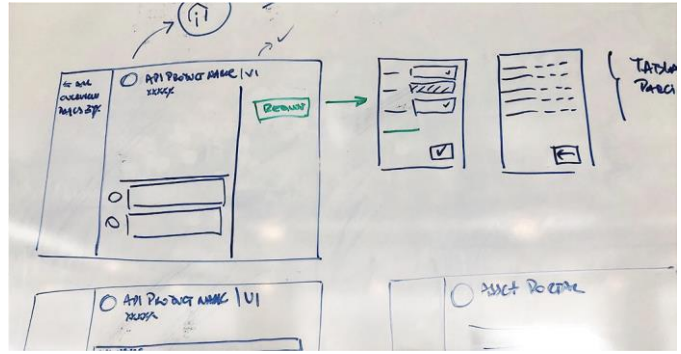
Un *sketch* permitirá realizar el prototipo más adelante, ya teniendo información precisa y más esquematizada.

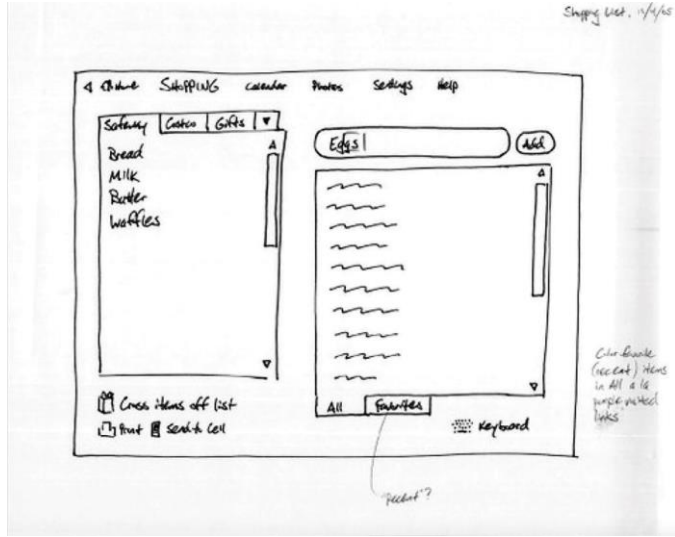
Un *sketch* representa la idea de la interfaz.

Ventajas del uso del sketch:

- Rapidez
- Versatilidad
- Presentación gráfica de las ideas
- Permite modificaciones sencillas

En resumen, el uso de bocetos rápidos nos muestra una idea rápida de cómo será nuestra interfaz.





Herramientas digitales para realizar *sketch*:

- **Pop app.** Te permite tomarle foto a tu boceto y agregar interacción de navegación.
- **MockFlow.** Es una herramienta completa para el diseño de bocetos sketch o incluso para *wireframes*.

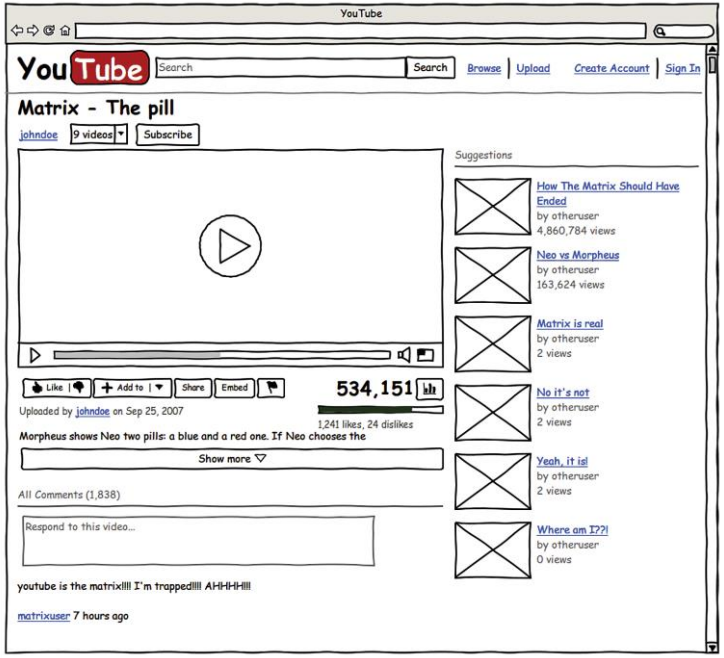
También puedes utilizar herramientas básicas, como **Miro**, **LucidSpark**, entre otras.

Maquetas o *Wireframes*

La siguiente fase en el diseño de interfaces es la generación del *wireframe*. También denominados diagramas de presentación, tienen el objetivo de mostrar el contenido de cada apartado de nuestro sitio o aplicación, de tal forma que lo que planteamos en los planos sea fácil de ubicar en la interfaz.

Escucha el siguiente pódcast de "Píldoras UX" a través de Spotify. Escanea el QR para acceder:





Los *wireframes* generan la estructura de la página, definiendo el contenido y la distribución visual. Además, gestionan la información y el nivel de la página. Se trata de una una representación del contenido. Esto se realiza previo a la programación o al diseño *front*.

Es como una ***escala de grises del proyecto***, es decir: delimitan las zonas del contenido, los flujos de navegación y el uso de elementos, pero no se especifican elementos gráficos (tipografías, iconos, colores o cualquier cosa de diseño visual).

Ventajas de los *wireframes*:

- Los involucrados se centran en el diseño de contenidos y no en el visual.
- Se determinan etapas previas al diseño y programación, por lo que los cambios son menores.
- Al evitar cambios, se reducen costes y tiempos.



Tipos de *wireframe*:

- ***Content-only* o Lo-Fi (baja fidelidad).** Proporciona exclusivamente la interfaz principal, que es el nombre de la página y la lista de contenido. Sin apropiarse de funcionamientos importantes.
- **Diagrama de bloques o Mi-Fi (media fidelidad).** Genera la información mediante bloques de función y la agrupación de contenidos.
- ***Wireframe* detallado o Hi-Fi (alta fidelidad).** Otorga todos los elementos de comportamiento.

El nivel de fidelidad está relacionado respecto a qué tan cerca está el *wireframe* del producto final (nivel diseño).

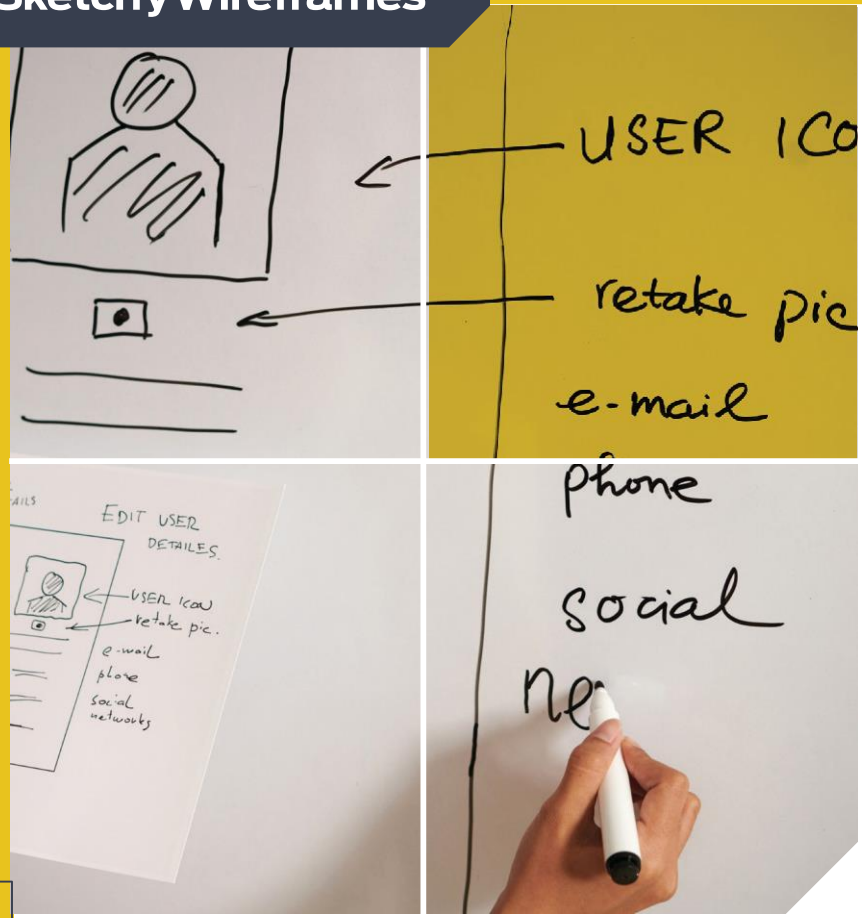
Pantallas del *wireframe*:

Con base en nuestro tipo de proyecto, se recomienda que el **diseño de nuestro** *wireframe* contenga:

- Para un **sitio web**: página principal, subpáginas, páginas de formulario, de resultado de búsqueda y página de error.

- Para una **aplicación**: pantalla de acceso, de registro, de detalle y de contenido o listado.





A continuación, te presentamos el **proceso de desarrollo de un *wireframe***:

1. Enlistar la información que se requiere y debe tener la página. Es decir:
   - Datos y
   - Acciones

A estos se les llama Bit.

2. Acorde a la lista, agrupar los datos y acciones (Bit), así como su relación. Como si fuéramos a realizar una tabla de PERT. Por ejemplo, a cada grupo lo definimos por una letra, y la información por números. De tal forma que una relación podría componerse de “A:1,3,5”, donde “A” es la pantalla de acceso, “1” representa el nombre, “3” correo y “5” la contraseña .





3. Identificar y priorizar qué grupos son los más importantes de acuerdo a su función, y determinar 3 prioridades.

4. Realizar el diseño de los fragmentos acorde a tus grupos. Realizar un *sketch* de cada pantalla, respetar la prioridad y relacionar los elementos.

5. Por último, diseñar el *wireframe* con las ideas que has generado en papel y hacer los ajustes necesarios.

El mercado digital ofrece diversas **herramientas** para el diseño de *wireframes*. Algunas de ellas son:

- Illustrator
- Photoshop
- Visio
- OpenOffice
- Draw
- Omnigraffe

Sin embargo, una herramienta específica para la creación de *wireframes* es: **Axure**.











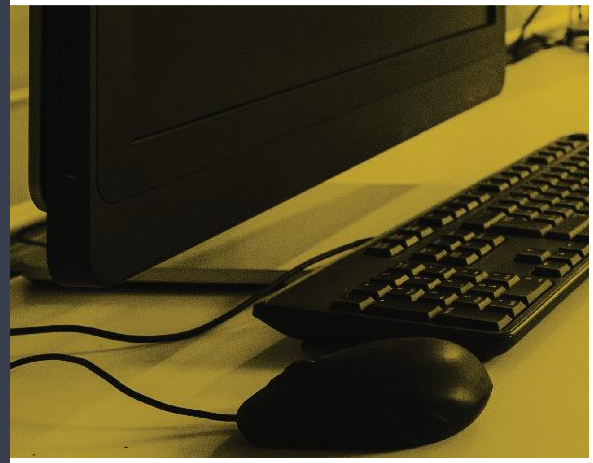






VIDEO



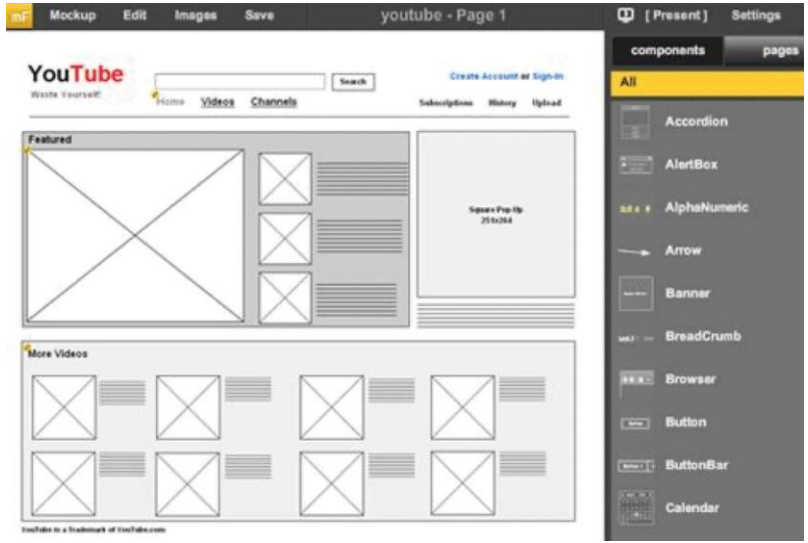
Te invitamos a ver el siguiente video:

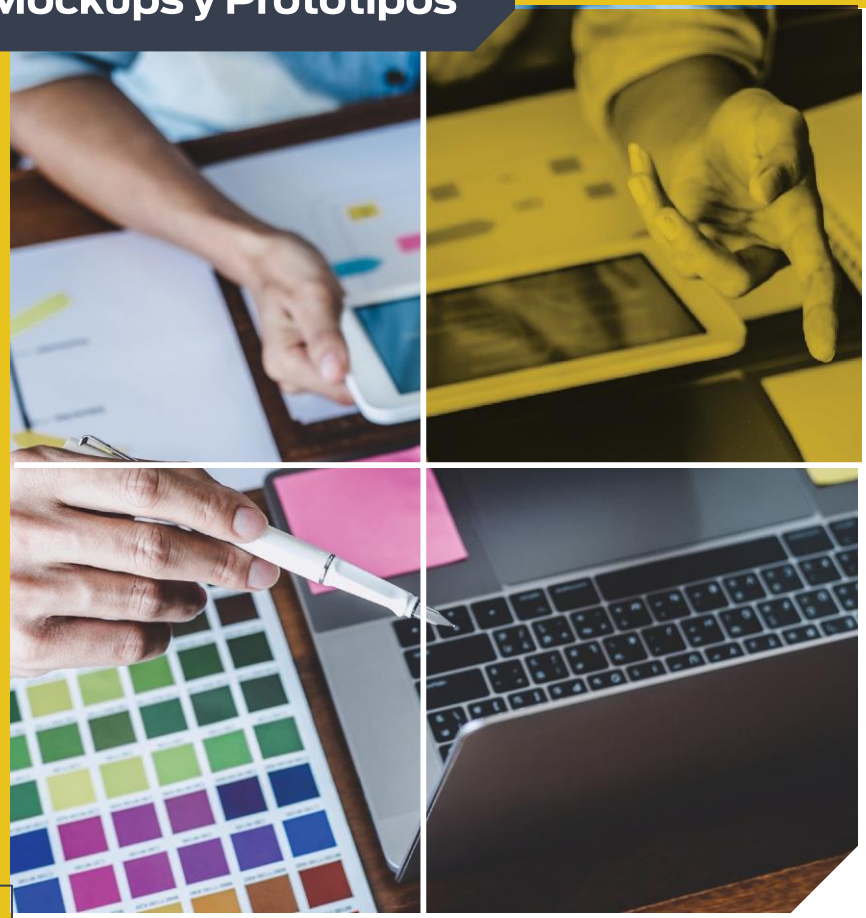
Mockups y Prototipos

Mockup. Representa la siguiente fase de nuestra creación del diseño gráfico y comunicativo. Aquí, ya estamos hablando de una visión de navegación y AI del proyecto.

Un *mockup* es la composición gráfica completa de lo que hicimos en el *wireframe* como plantilla, pero **introduciendo los elementos visuales y gráficos en escala**.

Los *mockups* generalmente son estáticos. Además, nos dan una idea de cómo se vería el diseño final de nuestra interfaz.





Elementos que agregan los *mockups* a nuestro diseño de interfaz:

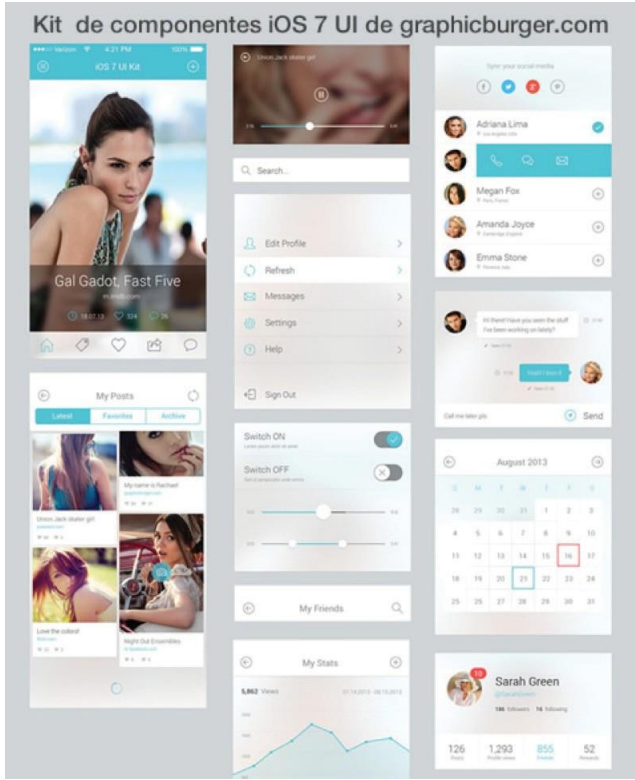
- Contenidos
- Paleta de colores
- Declaraciones CSS
- Dimensiones de áreas de contenido y servicios
- Iconografía

Además, se incluyen los elementos de las fases anteriores, es decir: el *sketch* y el *wireframe*.

Ventajas de los *mockups*:

- Permiten conocer qué información existe y a dónde va.
- Permiten darle entrada a la implementación del diseño y realizar pruebas.
- Permiten determinar el producto final; es decir, una perspectiva realista.
- Es intuitivo para los *stakeholders*
- Es un modelo flexible, pues permite ser modificable
- Presentan un valor añadido al proyecto.





Herramientas para la creación de *mockups*:

- Podemos hacer uso de cualquier programa de dibujo, por ejemplo: *Photoshop* o *Fireworks*.

- En la siguiente página web encontrarás algunas vertientes de diseño de *mockups* y *wireframes*:

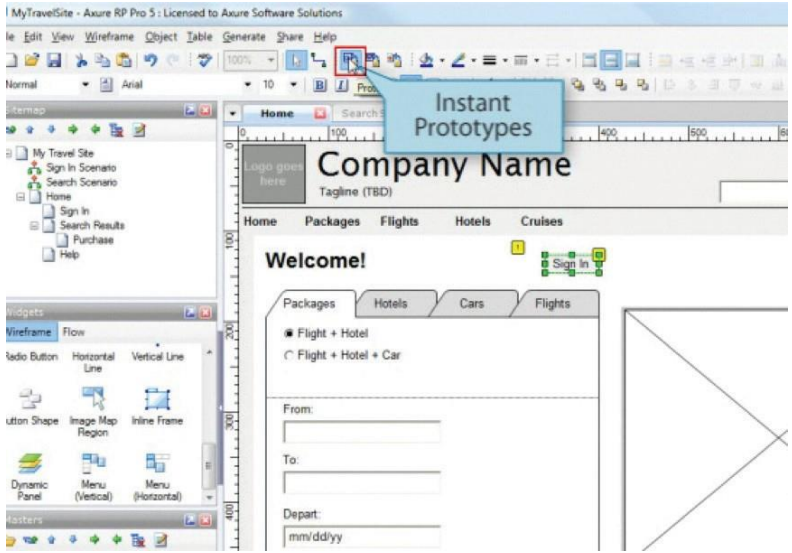
https://wireframes.tumblr.com/

Es importante, además, **distinguir entre los *mockups* y los prototipos**.

La mayor distinción entre ambos es que **el *mockup* es estático**, es decir: no tiene funcionalidad, solo presenta la parte visual. Por su parte, **un prototipo es dinámico**, es decir: su objetivo es demostrar funcionalidad, aunque sea de manera parcial.



imagen justinmind prototype



Prototipos. Representan la última etapa de nuestro proceso de diseño de interfaces. Reproducen un detalle avanzado del proyecto digital. En esta etapa, se pueden operar e identificar los siguientes **elementos**:

- Sistemas de navegación
- Paletas de colores aplicados
- Iconografía
- Aplicación de las declaraciones CSS
- Experiencia de usuario
- Servicios de ayuda
- Motor o página de búsqueda

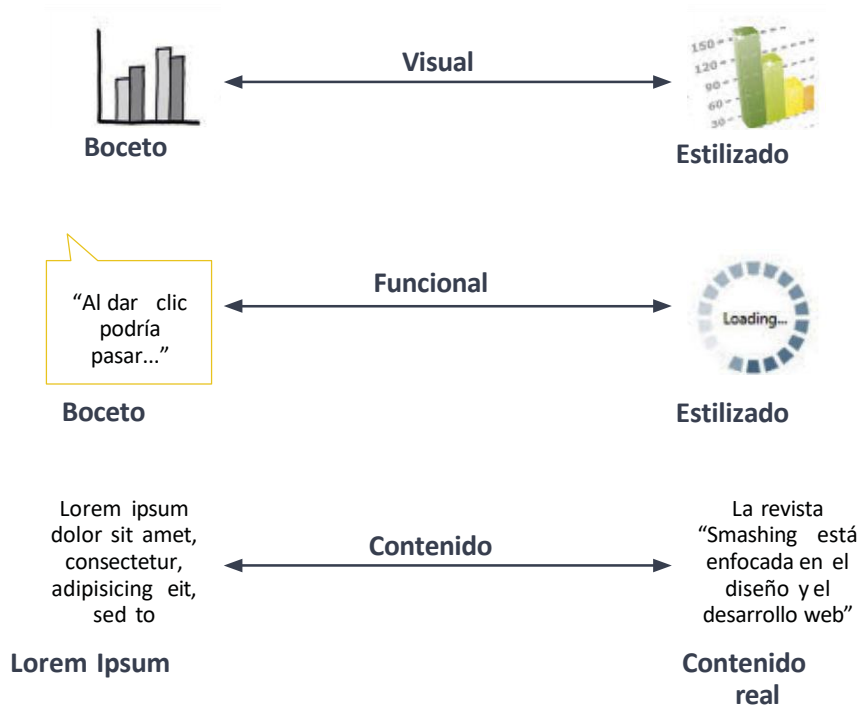
Ventajas de los prototipos:

- Presentan una base sólida que permite emitir mejoras constantes.
- Permiten adaptar los cambios con anticipación.
- Al mostrar el prototipo a los *stakeholders*, podemos identificar los elementos o variantes que funcionan y los que necesitan revisión.
- Mejoran el tiempo de comercialización, lo que evita errores o permite correcciones antes del lanzamiento del producto.



Niveles de los prototipos:

- **Prototipos de baja fidelidad o estáticos.** Representan la parte visual o su estilo (*wireframes, mockup*).
- **Prototipos de fidelidad intermedia.** Forman parte de la funcionalidad. Pueden ser de tipo estático o interactivo (diseño gráfico, prototipos).
- **Prototipos de alta fidelidad o dinámicos.** Representan el diseño del contenido (web, HTML).



Herramientas para la creación de prototipos:

- **Figma.** Permite generar prototipos con diversos campos.
- **JustMind.** Permitirá generar los prototipos de forma interactiva.
- **Adobe XD.** Prototipa y produce elementos interactivos.
- **Otros:** Invision, Origami, Flinto.







Adobe Experience Design CC (Preview)

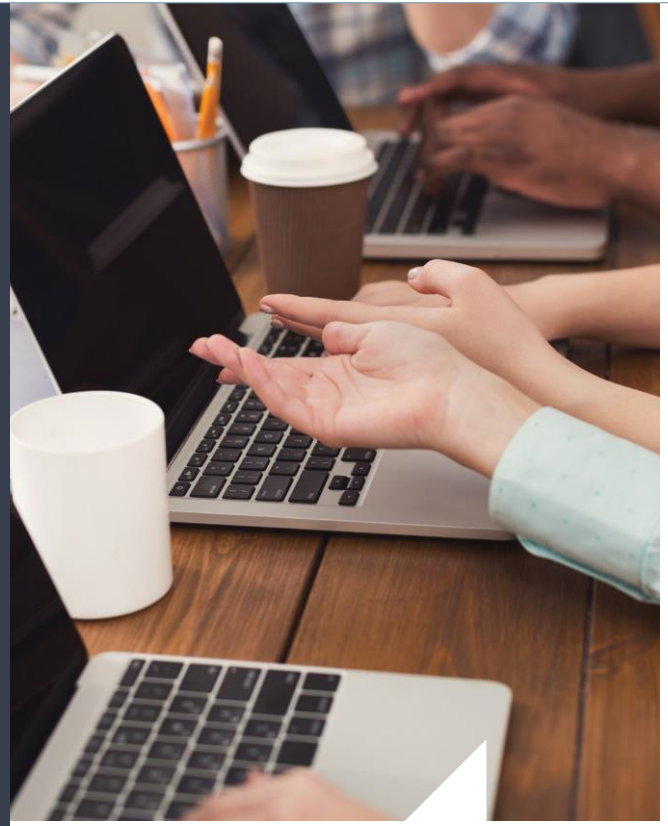


Sin duda, para **mejorar la experiencia del usuario** se requieren métodos y técnicas específicas. Por lo tanto, te recomendamos lo siguiente:

1. Tratar de **reducir** todo en el diseño, menos lo meramente necesario.
2. **Organizar** los elementos que quedaron en el paso anterior.
3. **Priorizar** la organización en una jerarquía, anteponiendo los elementos importantes.
4. Finalmente, **eliminar** todo lo que no es necesario en nuestro diseño.



ACTIVIDAD INTEGRADORA 2



Te invitamos a realizar la siguiente actividad:

Presiona el botón para descargar la actividad:

Presiona el botón para entregar la actividad:

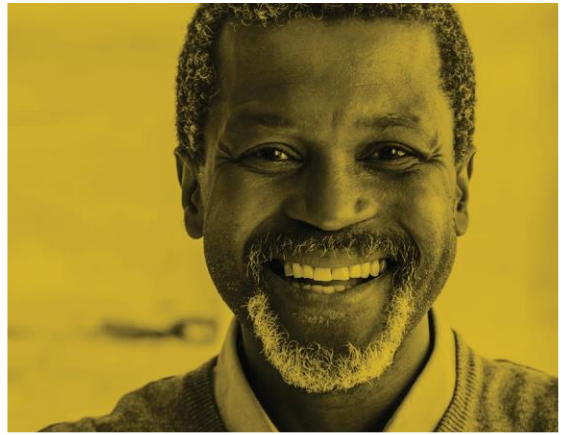
CONCLUSIÓN

En esta unidad identificamos que para la realización de un proyecto se requiere mucha planeación, dedicación, tiempo y procesos. Por ello, es importante conocer las fases correspondientes al diseño y arquitectura de la funcionalidad de nuestro proyecto, sea una aplicación o un sitio web. Como vimos, el paso inicial es una breve idea; es decir: realizar un boceto (*sketch*), el cual formula la parte principal del diseño, lo que permite reconocer y actualizar la estructura que se pretende utilizar.

Por su parte, con los *wireframes* definiremos las ideas que planteamos previamente, haciéndolas realidad. A continuación, con los *mockups* presentaremos una vista estática del proyecto. Finalmente, podremos desarrollar nuestro prototipo, donde presentaremos el diseño de los elementos el IA de manera dinámica y funcional.

Crear prototipos es esencial para explorar las ideas y a su vez eliminar las que no coadyuven a un producto responsivo. De esta manera evitaremos perder tiempo y reducir costos, manteniendo una mejora continua en espera de tener el mejor producto posible sin perder el objetivo.







¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la **tercera unidad** de tu curso ***Diseño de Interfaces II***. Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.





UNIDAD 4

INTERFACES RESPONSIVAS Y ADAPTATIVAS

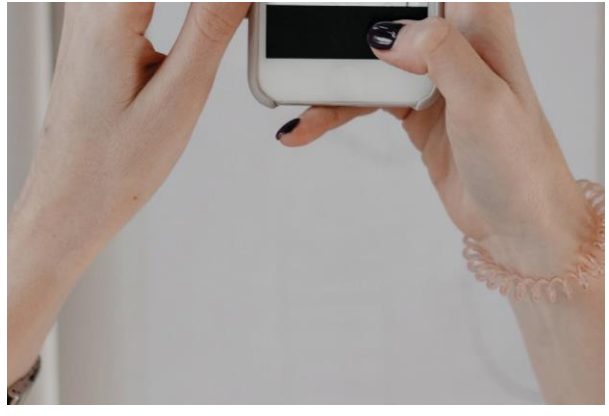
TEMARIO






4.2
Diseño de
Interfaces
Adaptativas


4.1
Diseño de
Interfaces
Responsivas









COMPETENCIAS A DESARROLLAR

EL ESTUDIANTE CONOCERÁ
la importancia de un diseño de interfaz responsivo en la experiencia de usuario.

EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ
de identificar las tendencias actuales e innovadoras para el diseño adaptativo.

INTRODUCCIÓN







En esta unidad comprenderemos la importancia de diseñar productos que puedan ser visibles en todos los medios actuales, ya sea una pantalla de computadora, una tableta táctil o un *smartphone*. Por ello, es necesario reconocer el proceso de su creación, desde la etapa de análisis hasta la implementación de un diseño responsivo o adaptativo. Todo con el objetivo de garantizar una experiencia del usuario óptima.

Diseño de Interfaces Responsivas

Hoy por hoy, todo proyecto digital debe responder a la gran variedad de formatos, adaptándose a los distintos dispositivos modernos.

Sin duda, los usuarios requieren aplicaciones que permitan la realización de una misma actividad en distintos dispositivos y distintos lugares. Sin embargo, esta creación suele ser compleja y costosa, y a veces la interfaz tendría que ser creada para cada uno de los contextos de uso soportado.





En este contexto, elegir entre un **diseño responsivo o adaptativo** es de suma importancia para el reconocimiento y la visualización de la misma aplicación o sitio web en los distintos modelos de dispositivos, ya sean PC, laptops, móviles o tabletas.

Así, las aplicaciones se adaptan y redimensionan a la pantalla en cuestión, permitiendo una buena visualización y, por tanto, una mejor experiencia para el usuario.

Para lograr la **optimización de las pantallas** de los dispositivos **tenemos 2 caminos**:

- Diseño responsivo o
- Diseño adaptativo

Es importante mencionar que ambos destinan su funcionamiento para resolver el mismo problema, utilizando estrategias diferentes.

Conocer la diferencia entre ambos nos permitirá definir cuál tiene más sentido para nuestro proyecto.



Frameworks CSS Responsivos:

Bootstrap

Skeleton

Gumby

Base

Responsive Grid System

Amazium

Diseño responsivo. Ofrece el mismo diseño en todos los dispositivos. Es decir, su diseño y apariencia se adaptan según el dispositivo.

Por ejemplo el uso de CSS (hojas de estilo de cascada) apoya a los desarrolladores para asegurar que en cada página el sitio se optimice según el tamaño de la ventana gráfica del dispositivo, y solo generan una base de código para la página.

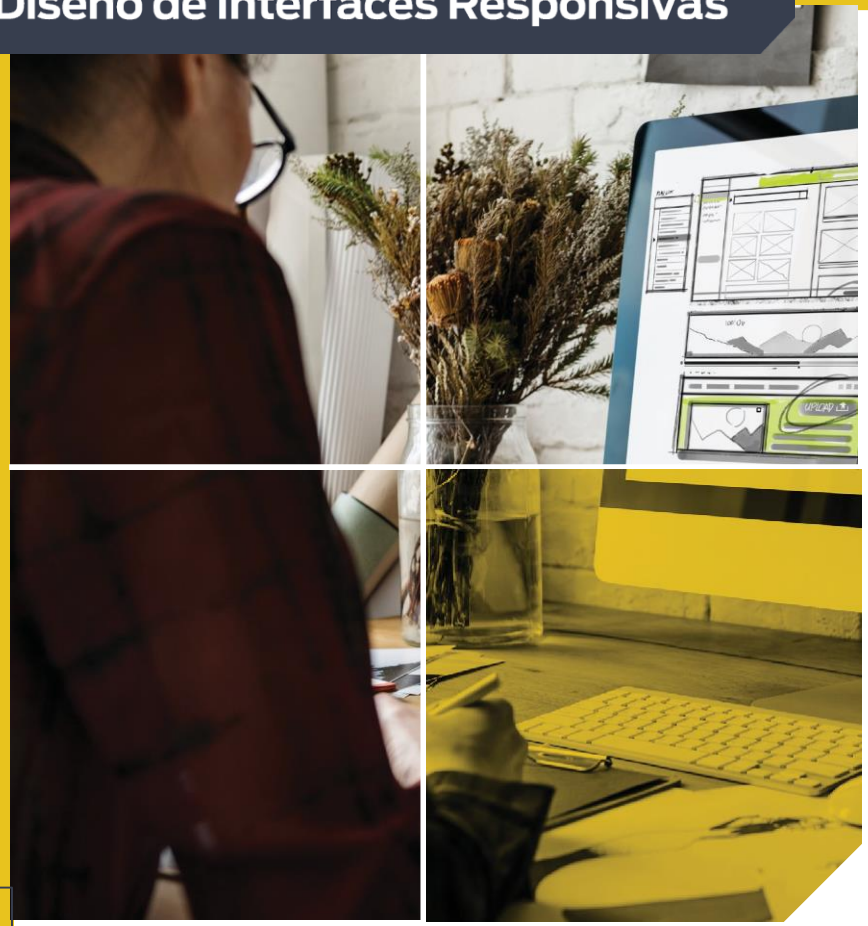
Por tal motivo, los elementos dentro de la interfaz se reorganizan dependiendo del dispositivo.

El diseño responsivo hace uso de ***media queries*** y **hojas de estilos CSS**. Detecta la resolución y, por consiguiente, el diseño. De esta manera, reacomoda las columnas flexibles para adaptarse al tamaño de la pantalla. Sin embargo, el proceso recae en el equipo del usuario.

Te invitamos a acceder al siguiente enlace para visualizar un breve video de un sitio web responsivo.



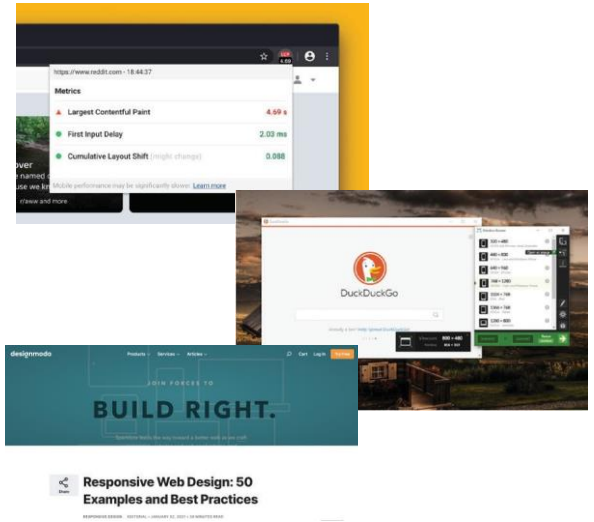
SCAN ME



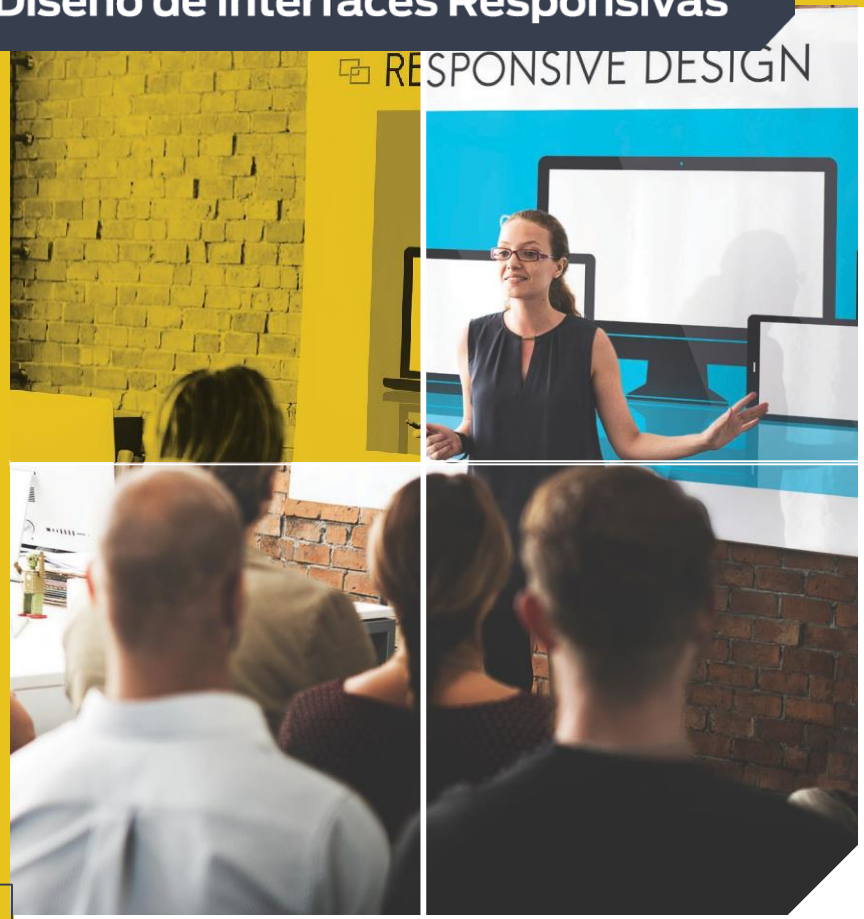
Así es como el diseño se adapta. Por ejemplo, si tenemos 4 columnas en nuestro sitio web, y el contenido se visualiza en un celular o pantalla más pequeña, el diseño se acomoda mostrando quizás 3 o 2 columnas, pero por supuesto manteniendo el contenido.

Lo importante es que el diseño y el contenido se mantengan integrados, garantizando que el sitio o aplicación tenga usabilidad, sin comprometer la experiencia del usuario.

Herramientas para comprobar que una interfaz es responsiva:



- Extensión de Chrome Windows “Resizer”.
- Extensión “Responsive Web Design Tester”
- Designmodo.com/responsive-test
- Inspeccionador de elementos de Chrome o Firefox
- Herramienta de medición de Google



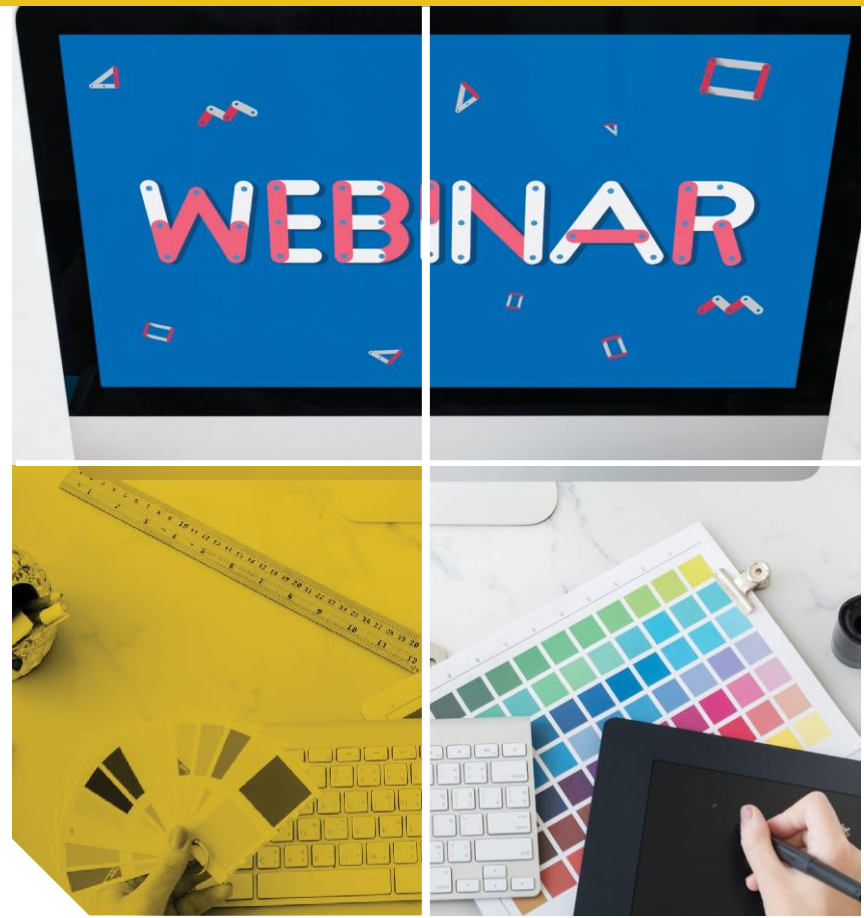
Para que el diseño se adapte lo mejor posible, este se debe enfocar en 2 tipos de pantalla:

1. **Pantalla de diseño grande.** Es decir, donde toda la web o aplicación cabe, e incluso puede sobrar espacio para visualizarla.

2. **Pantalla de diseño pequeño o antiguo.** En este tipo de pantalla el texto es demasiado pequeño para el ancho, o sobresale del dispositivo, de tal forma que se deben mantener barras de desplazamiento para terminar de ver el contenido.

1. **Pantalla de diseño grande.** En esta, es importante cuidar el tiempo de respuesta, ya que al final podría representar una tasa de rebote mayor o menor a las conversiones en la web.

   La actualidad puede reflejar que hay más dispositivos de pantallas grandes, por lo que es normal que una web tenga un marco de 960px de pantalla. Pero si es antigua puede mantener un ancho de 1024px. Lo importante es que la web disponga de **contenedores** para estos tipos de pantalla.





2 **Pantalla de diseño pequeño o antiguo.** En este tipo se incluyen los móviles. Cuando la web se adapta a ellos, se debe trabajar de página en página. Trabajar con todos los tamaños es algo muy difícil, por lo que se deben establecer medidas estándares acorde a la base de dispositivos y resoluciones usadas.

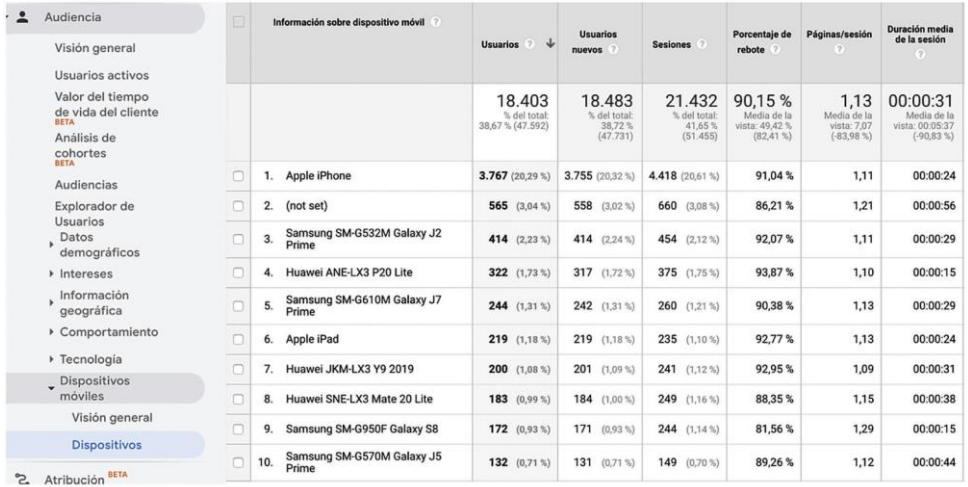
Por ejemplo, las **plantillas de *wordpress*** nos podría brindar alternativa para solucionar estos casos. Existen otros software como Divid, Astra, Ocean o Bringe que nos permitirán hacer una buena función responsiva.

El diseño de pantallas también debe reconocer la **reorganización de sus elementos**. En este sentido, estos se deben visualizar de manera consistente, tanto horizontal como vertical. No obstante, en la parte móvil suele usarse más de manera vertical y adoptar resoluciones de 320 px de ancho; en comparativa con la horizontal, que se adapta al tamaño real de la pantalla, pero suele ser de 400px a 600 px.



Google Analytics

Te recomendamos que visites algún sistema de analítica de páginas web e investigues cuáles son las resoluciones de pantalla de tus usuarios. Esto si deseas adaptar la web o aplicación a una serie de dispositivos.



	Información sobre dispositivo móvil	Usuarios	Usuarios nuevos	Sesiones	Porcentaje de rebote	Páginas/sesión	Duración media de la sesión
		18.403 % del total: 38,67 % (47.592)	18.483 % del total: 38,72 % (47.731)	21.432 % del total: 41,65 % (51.455)	90,15 % Media de la vista: 49,42 % (82,41 %)	1,13 Media de la vista: 7,07 (-83,98 %)	00:00:31 Media de la vista: 00:05:37 (-90,83 %)
1.	Apple iPhone	3.767 (20,29 %)	3.755 (20,32 %)	4.418 (20,61 %)	91,04 %	1,11	00:00:24
2.	(not set)	565 (3,04 %)	558 (3,02 %)	660 (3,08 %)	86,21 %	1,21	00:00:56
3.	Samsung SM-G532M Galaxy J2 Prime	414 (2,23 %)	414 (2,24 %)	454 (2,12 %)	92,07 %	1,11	00:00:29
4.	Huawei ANE-LX3 P20 Lite	322 (1,73 %)	317 (1,72 %)	375 (1,75 %)	93,87 %	1,10	00:00:15
5.	Samsung SM-G610M Galaxy J7 Prime	244 (1,31 %)	242 (1,31 %)	260 (1,21 %)	90,38 %	1,13	00:00:29
6.	Apple iPad	219 (1,18 %)	219 (1,18 %)	235 (1,10 %)	92,77 %	1,13	00:00:24
7.	Huawei JKM-LX3 Y9 2019	200 (1,08 %)	201 (1,09 %)	241 (1,12 %)	92,95 %	1,09	00:00:31
8.	Huawei SNE-LX3 Mate 20 Lite	183 (0,99 %)	184 (1,00 %)	249 (1,16 %)	88,35 %	1,15	00:00:38
9.	Samsung SM-G950F Galaxy S8	172 (0,93 %)	171 (0,93 %)	244 (1,14 %)	81,56 %	1,29	00:00:15
10.	Samsung SM-G570M Galaxy J5 Prime	132 (0,71 %)	131 (0,71 %)	149 (0,70 %)	89,26 %	1,12	00:00:44

Herramientas para interfaces responsivas:

- **Responsive web design testing tool.** Permite comprobar el aspecto de tamaño de pantalla respecto a una URL.
- **Responsinator.** Permite ejecutar un test de *responsividad* haciendo simulaciones.
- **ScreenQueries.** Permite validar el sitio web respecto a tamaño de pantalla de dispositivos.
- **Gridpak.** Es un punto de partida para los proyectos responsivos.



Ejemplos de web responsivas en el sitio:

https://webdesignledger.com/24-excellent-examples-of-responsive-web-design/

¿Cómo redireccionar desde el código de nuestras páginas?:

https://www.youtube.com/watch?v=gH3sBOj6CGA





El diseño responsivo reduce el tiempo de desarrollo y evita contenidos duplicados. A su vez, *viraliza* a los contenidos.

Algunos autores recomiendan crear *wireframes* empezando por el diseño de móvil. Es decir, con anchos estrechos, de manera que se garantice que ese contenido mínimo puede ser ampliado, y que es nuestro común denominador para poder ampliar de manera progresiva.

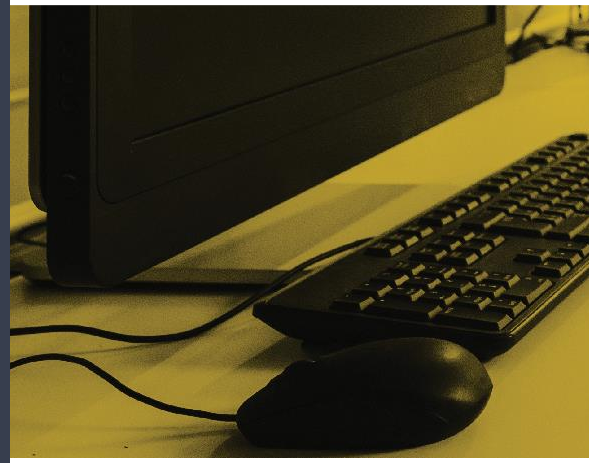


VIDEO









Te invitamos a ver el siguiente video:

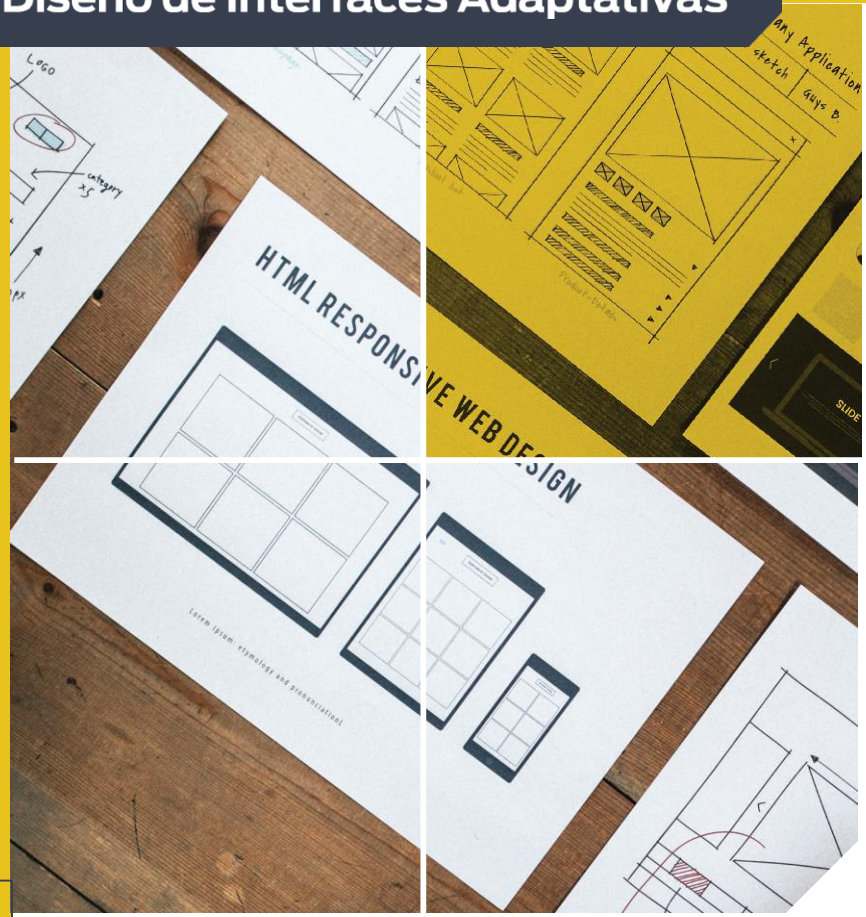
Diseño de Interfaces Adaptativas

Diseño Adaptativo. Aquí se genera un diseño de interfaz para el tamaño de cada dispositivo. Es decir, a medida que se carga el sitio web o la aplicación detecta el dispositivo, se muestra el diseño que corresponda; es decir, se adapta la interfaz a una resolución de pantalla especifica.

Por ejemplo, podemos crear una experiencia de usuario distinta en cada persona, desde las resoluciones: 320 px, 480 px, hasta quizás 1600 px.

La carga del proceso dependerá del servidor web.





Como podemos imaginar, lleva mucho tiempo diseñar interfaces para cada pantalla. Sin embargo, el trabajo puede limitarse si nos referimos a los análisis de usuarios de una versión existente de la página o sitio para determinar cuáles son los tamaños de pantalla desde los cuales acceden frecuentemente. Esto acortaría las categorías.

Por ejemplo, si durante nuestro análisis se visualiza que la mayoría utiliza nuestra página o aplicación en su Ipad y en celulares Huawei, entonces diseñamos la experiencia del usuario para estos 2 tamaños de pantalla específicamente, en lugar de diseñar todos las pantallas posibles.





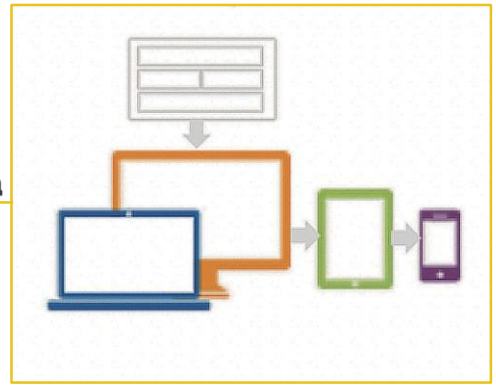
De igual manera, en esta metodología se descargan menos datos en el ordenador del usuario; por consiguiente, el diseño adaptativo ofrece **una mejor velocidad** en comparación con el diseño responsivo.

El diseño adaptado detecta el tipo de dispositivo y su función, cambiando el comportamiento; y el diseño responsivo incluye todas las características necesarias.

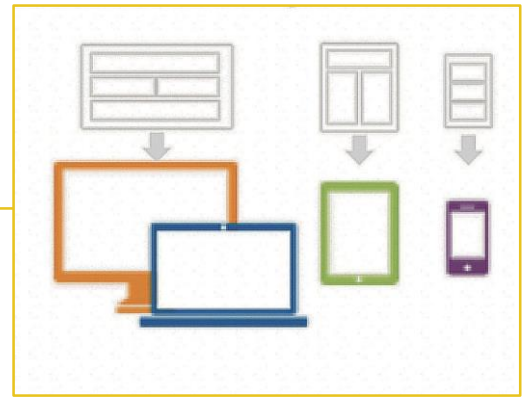
¿Diseño responsivo o adaptativo?

Si hablamos del diseño responsivo, tenemos que tomar en cuenta la perspectiva de un diseño de UX. Su mayor ventaja es que es menos difícil que el modelo adaptativo. Ademas, las paginas web responsivas se adaptarán a la cantidad de tamaños de pantalla, y esto es algo que considerar. Imagina cuántos tamaños de pantalla faltan por ingresar en el mercado digital.

Responsiva



Adaptativa





No obstante, los sitios web responsivos necesitan a desarrolladores expertos, e incluso codificación más compleja, así como más líneas de código. Incluso si el desarrollador y el diseñador trabajan en conjunto necesitan utilizar todos los dispositivos posibles, por lo que es casi imposible controlar el diseño de cada dispositivo.

Imagínate todo el código necesario para que el diseño pueda responder a cualquier dispositivo. Implica que si accedes desde un dispositivo de interfaz pequeña, todo ese código también los estás cargando, por lo que la aplicación o página puede ser más lenta.

A pesar de todo esto y gracias a su flexibilidad, **el diseño responsivo es la solución preferida para optimizar un sitio web** en los dispositivos.





Para el **diseñador de interfaces**, el **responsivo** es el mejor. Pero el desarrollador definitivamente prefiere realizar las versiones necesarias para un **diseño adaptable**, porque solo requiere crear *wireframes* para el ancho fijo de cada tamaño de pantalla; es decir, que el diseñador de UX tiene control total sobre cada diseño y puede garantizar la experiencia del usuario dependiendo del tamaño de su pantalla.

En ocasiones, el diseño adaptativo puede causar mucho trabajo para el diseñador de UX, aunque podemos limitarlo a diseñar solo algunos tamaños con el análisis de usuarios indicado anteriormente. Pero si ingresan con frecuencia otro tipo de dispositivos la interfaz no se adaptará correctamente.

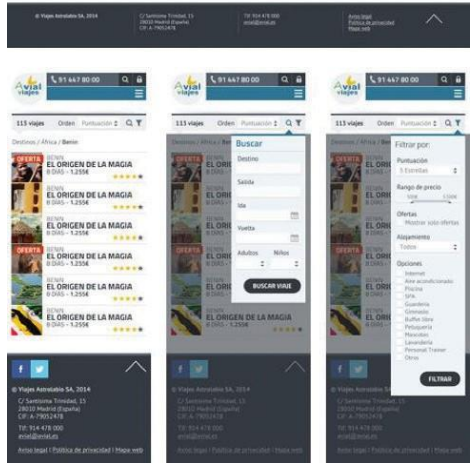
Este tipo de diseño suele usarse para el rediseño o mejora de un sitio web.

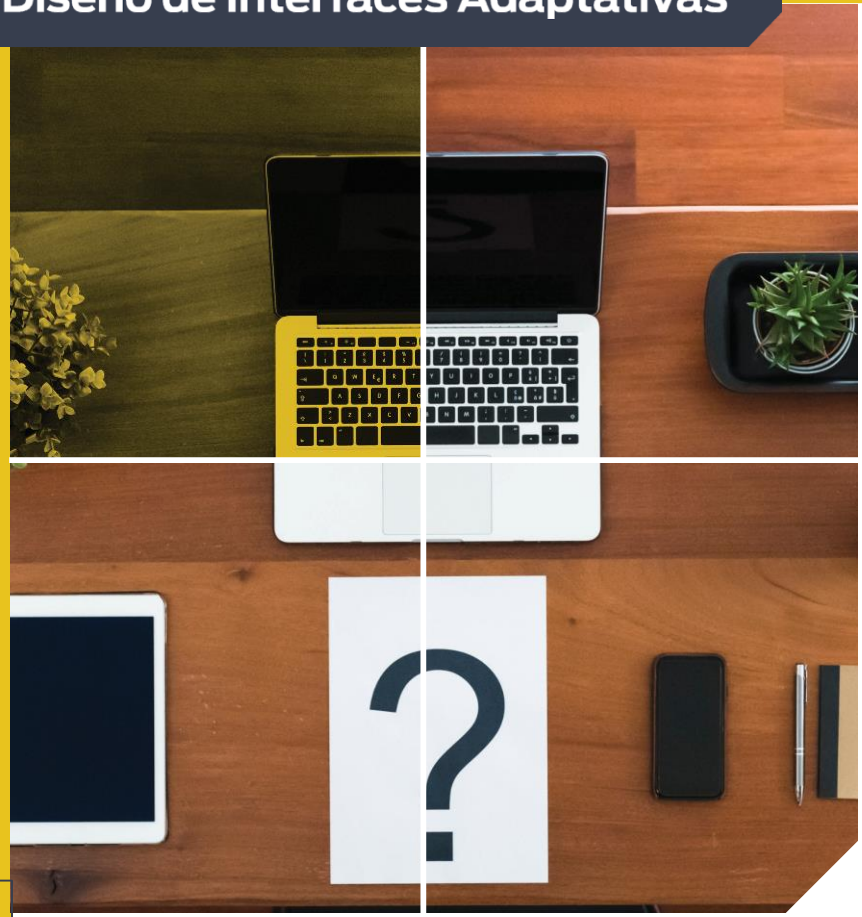


Sin duda es difícil saber qué tipo de diseño implementar; sin embargo, si generamos los *wireframes* de nuestras aplicaciones tendremos una base de diseño para cambiar la forma en distintas situaciones o contextos.

Wireframes y web responsive. Imagina que realizas una aplicación de punto de venta (escritorio) y requieres que se desarrolle la interfaz web. Prácticamente le estamos pidiendo que tome decisiones acorde al diseño y readapte los elementos.

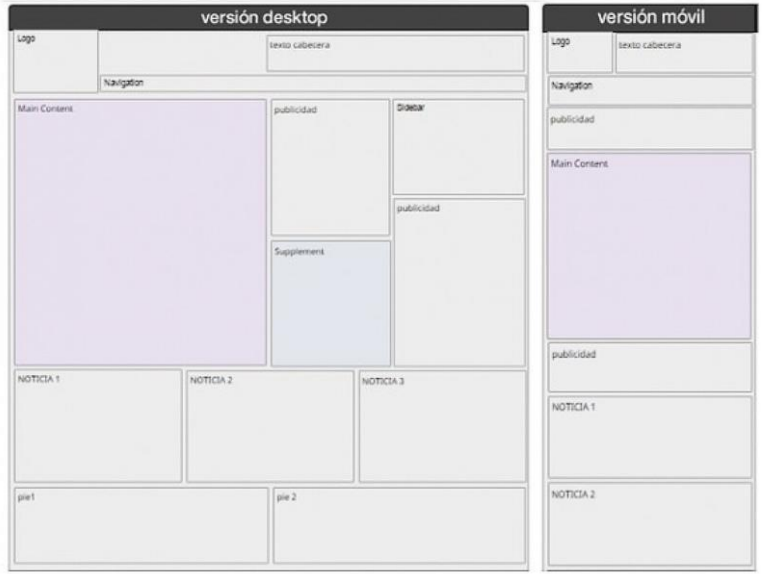


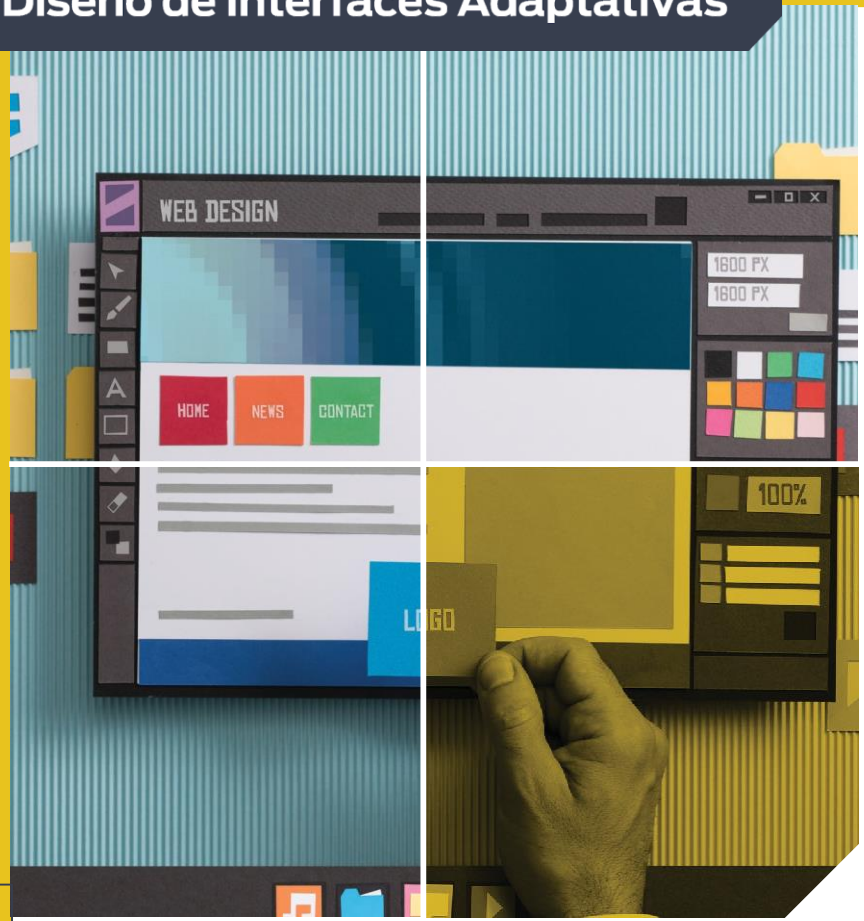




¿Nos ajustamos al menor tamaño? ¿Se mantendrá la jerarquía de los elementos? ¿Se usaron solo los elementos principales? ¿Cómo funcionará la navegación? ¿cómo utilizaremos el menú?: ¿en un dispositivo con pantalla táctil o con pantallas pequeñas?

Al final todo se trata de **proporcionar a todos los usuarios de una web o una aplicación los mismos contenidos**, de manera que todos tengan una grata experiencia de usuario, independientemente del tamaño de la pantalla del dispositivo que utilice.





Consideremos los siguientes **aspectos** al diseñar interfaces:

- **Usabilidad y experiencia de usuario.** El software debe ser usable independiente del tamaño del dispositivo.
- **Jerarquización de los elementos.** Se debe considerar el contenido de las pantallas, ya sea un móvil o un monitor de PC.
- **Tiempo de carga.** El diseño responsivo toma todo el código, por lo que debes garantizar que no afecte el tiempo de carga.

LECTURAS PARA REFORZAR LA UNIDAD



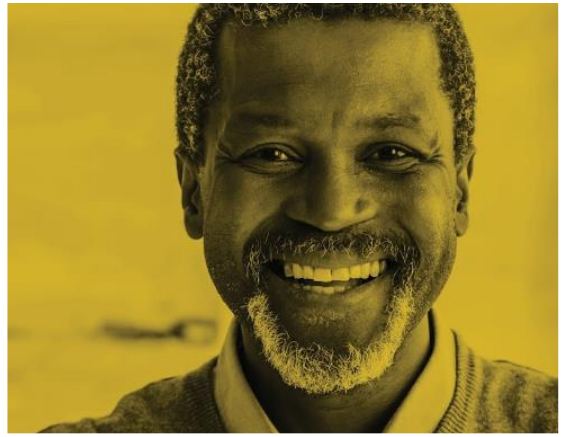
- NARANJO MORA, (2014) Juan Luis. Diseño de Interfaces Multimedia: Una web responsiva. *Mosaic*, no. 121. ISSN: 1696-3296. *DOI: https://doi.org/10.7238/m.n121.1437*.

- Montero, Francisco, López-Jaquero, Víctor Diseño de reglas de adaptación y transformación para interfaces de usuario. (2015). *Revista Avances en Sistemas e Informática*, 7(1), 53-58 . ISSN: 1657-7663. Disponible en: *https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133115523007*

CONCLUSIÓN

Responder a las demandas de los usuarios garantizando su experiencia es un trabajo arduo. Por tal razón, es importante analizar lo que en conjunto se tiene y responder a la demanda considerando incluso el futuro. Durante esta unidad identificamos la parte primordial de la creación del diseño de interfaces, es decir: ¿Cómo respondemos a las necesidades del usuario?

Hoy por hoy, diseñar interfaces que se adapten a las distintas pantallas de los dispositivos resulta primordial si requerimos un flujo constante de usuarios. En este sentido, el diseño adaptativo tiene un gran potencial con su flexibilidad. Aunque es poco estructurado, ofrece el espacio para coadaptar y tener un enfoque progresivo. Por otra parte, el diseño responsivo permite descartar en un futuro la complicación de codificar nuevamente. Sin embargo, resulta un poco más complejo para los desarrolladores y para los diseñadores.


¡FELICIDADES!

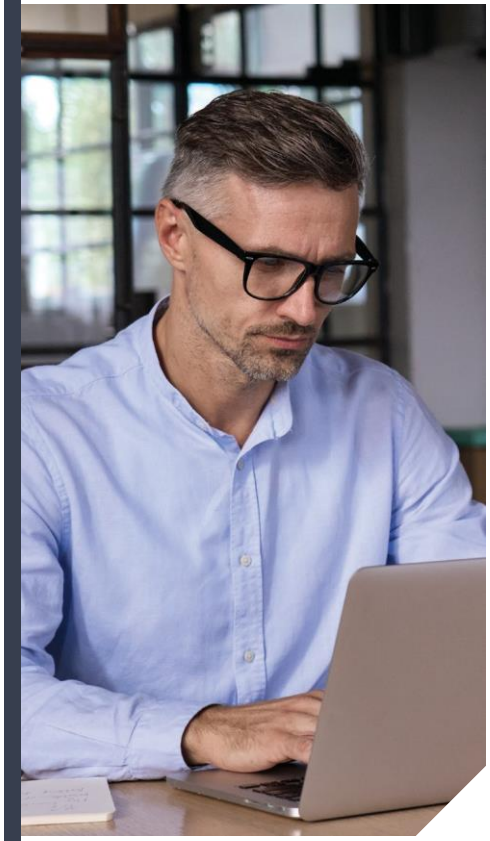
Acabas de concluir la **cuarta unidad** de tu curso ***Diseño de Interfaces II***. Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.



PROYECTO FINAL



PROYECTO FINAL



Te invitamos a realizar el proyecto final:

Presiona el botón para descargar el proyecto final:

Presiona el botón para entregar el proyecto final: